

ENGENHARIA DE SOFTWARE

DIAGRAMAS *DE CASO DE USO*

ELISA MIDORI



6

LISTA DE FIGURAS

Figura 6.1 – PageRank	7
Figura 6.2 – Consultando o Google.....	7
Figura 6.3 – Ciências de Dados	9
Figura 6.4 – Arquitetura em nuvem	10
Figura 6.5 – Objetivos de regras importantes do Modelo Entidade Relacionamento (MER)	11
Figura 6.6 – Processo de adicionar um novo atributo	12
Figura 6.7 – Assinante navegando no Netflix.....	13
Figura 6.8 – Modelos Analíticos - Logística.....	15
Figura 6.9 – Home do LinkedIn	16
Figura 6.10 – Cena do filme <i>Transcendence</i>	19
Figura 6.11 – Vacina para o vírus H1N1	21
Figura 6.12 – Objetivos do modelo de caso de uso	23
Figura 6.13 – Elementos do caso de uso	24
Figura 6.14 – Cenário de um caso de uso	25
Figura 6.15 – Caso de uso	26
Figura 6.16 – Caso de notícia	27
Figura 6.17 – Caso de serviço interrompido.....	27
Figura 6.18 – Ator (usuário).....	29
Figura 6.19 – Ator (sistema externo)	30
Figura 6.20 – Exemplo de fronteira	31
Figura 6.21 – Associação por comunicação.....	32
Figura 6.22 – Associação por inclusão.....	33
Figura 6.23 – Associação por inclusão (2)	33
Figura 6.24 – Associação por extensão	34
Figura 5.25 – Associação por extensão (2).....	34
Figura 5.26 – Generalização entre casos de uso	35
Figura 6.27 – Generalização entre atores	35
Figura 6.28 – Protótipo de <i>e-commerce</i> de cerveja.....	38
Figura 6.29 – Ator do cenário	39
Figura 6.30 – Diagrama de Caso de Uso	42
Figura 6.31 – Abrir o projeto.....	43
Figura 6.32 – Abrir o Diagrama de Caso de Uso.....	43
Figura 6.33 – Estrutura do Diagrama de Caso de Uso.....	44
Figura 6.34 – Título do diagrama	44
Figura 6.35 – Inserir a fronteira	45
Figura 6.36 – Fronteira.....	45
Figura 6.37 – Inserir caso de uso	46
Figura 6.38 – Caso de uso	46
Figura 6.39 – Ator.....	47
Figura 6.40 – Nomear o ator	47
Figura 6.41 – Relacionamento de associação.....	48
Figura 6.42 – Associação por comunicação.....	48
Figura 6.43 – Associação por extensão	49
Figura 6.44 – Associação por inclusão.....	49
Figura 6.45 – Generalização	50

Figura 6.46 – <i>Template</i> de Diagrama de Caso de Uso – Relacionamento entre casos de uso	51
Figura 6.47 – <i>Template</i> de Diagrama de Caso de Uso – Relacionamento entre atores	51
Figura 6.48 – Fronteira	52
Figura 6.49 – Ator	52
Figura 6.50 – UC Ativar funções do caixa eletrônico	53
Figura 6.51 – UC Ler dados do cartão	53
Figura 6.52 – UC Sacar	54
Figura 6.53 – UC Validar a senha	54
Figura 6.54 – UC Consultar o saldo da conta	55
Figura 6.55 – UC Validar o valor do saque	55
Figura 6.56 – UC Atualizar o saldo da conta	56
Figura 6.57 – Relacionamentos	56

LISTA DE QUADROS

Quadro 6.1 – Descrição de um cenário de caso de uso.....	26
--	----

EMPRE

SUMÁRIO

6 DIAGRAMA DE CASO DE USO	6
6.1 Ciência de Dados (Data Science)	6
6.2 Abordagem Tradicional	9
6.3 Abordagem Big Data	13
6.3.1 O Tsunami Big Data	17
6.3.2 Analytics e precisão.....	19
6.4 Modelo de caso de uso	23
6.4.1 Conceito do modelo de caso de uso	23
6.4.2 Elementos do modelo de caso de uso	24
6.4.3 Cenário.....	24
6.4.4 Caso de uso	26
6.4.5 Ator.....	28
6.4.5.1 Fronteira	30
6.4.6 Relacionamentos.....	31
6.4.6.1 Associação por comunicação	31
6.4.6.2 Associação por inclusão	32
6.4.6.3 Associação por extensão	33
6.4.6.4 Generalização	35
6.5 Diagrama de caso de uso.....	36
6.6 Construção do diagrama de caso de uso	36
6.6.1 Passos para elaborar o Diagrama de Caso de Uso	36
6.7 Descrição do caso de uso	36
6.8 Estudo de caso.....	37
REFERÊNCIAS.....	57
GLOSSÁRIO	58

6 DIAGRAMA DE CASO DE USO

6.1 Ciência de Dados (Data Science)

O advento de ferramentas para análise de dados destaca a importância de se delimitar informações estatisticamente relevantes. Apesar dessas informações não serem o resultado final para se entender o ponto de vista do usuário, elas são a base para chegarmos a esse entendimento. Faça uma reflexão e busque os preciosos insights que irão destacar a sua compreensão dos clientes.

A primeira universidade de pesquisas da América, Johns Hopkins, inaugurada em 1876, é referência em pesquisas e, conseqüentemente, domina a “ciência de dados”. Gilman (primeiro presidente e fundador) acreditava que o ensino e a pesquisa caminham lado a lado e que o sucesso de uma depende do sucesso da outra. Ele também acreditava que compartilhar o nosso conhecimento e descobertas ajudaria a tornar o mundo um lugar melhor.

Na Era Digital, podemos afirmar que as soluções de Big Data habilitaram as gigantes da internet a quebrarem as barreiras da informação. Segundo a visão do fundador da universidade, o compartilhamento do conhecimento e descobertas são a base para a revolução digital. As grandes bases de conhecimentos foram criadas de forma colaborativa – veja os cases do Wikipedia, Google e Twitter.

Os grandes projetos de Big Data definitivamente surgiram de projetos de pesquisas, como o case do Google. Larry Page e Sergey Brin, ambos estudantes, doutorandos na Universidade de Stanford, criaram o motor de buscas PageRank, cuja relevância de um site era determinada pelo número de páginas, bem como pela importância dessas páginas, que ligavam de volta para o site original. O principal objetivo era criar a maior base de inteligência artificial, e vem sendo atingido com sucesso ao longo dos anos. Esse avanço contribuiu muito para nos posicionarmos hoje como uma sociedade digitalizada, um termo complementar à Era Digital.

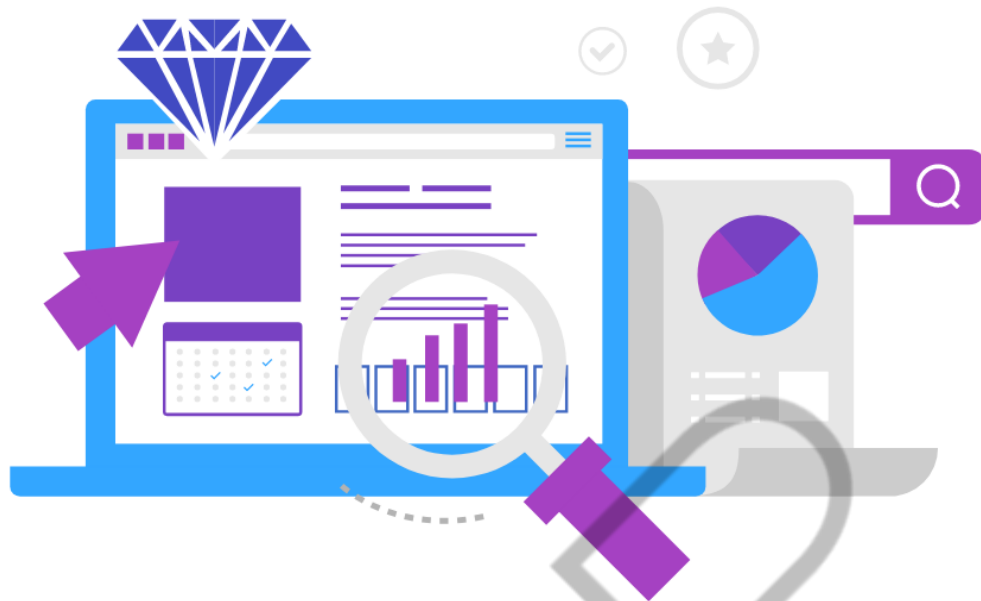


Figura 6.1 – PageRank
Fonte: FIAP (2019)

A importância do compartilhamento que Gilman se referia quando fundou a primeira Universidade de pesquisas da América agora está atingindo um grau de evolução jamais previsto. O Google se tornou uma grande fonte de conhecimento e centralizou poder de análises e descobertas. As pessoas não se intimidam com as dúvidas sobre história, medicina, economia etc. Com apenas uma simples consulta (*Discovery*) é possível ter acesso indexado e teoricamente “qualificado” ao conhecimento.



Figura 6.2 – Consultando o Google
Fonte: Shutterstock (2019)

Desde o início da computação nós passamos a ganhar aproximadamente um ano adicional de expectativa de vida. A cada ano, o avanço do poder computacional e a capacidade de resolver problemas complexos com o apoio da tecnologia é um dos grandes fatores de evolução.

Praticamente todas as empresas e setores da economia têm acesso a um grande volume de dados. Nossa capacidade de gerar valor econômico e social depende da capacidade de extrairmos o valor dos dados. Esse é o maior desafio.

A ciência de dados habilita a criação de produtos, e o futuro pertence a empresas e pessoas que transformam dados em produtos.

O artigo “The Future of Data Analysis”, publicado na Universidade de Princeton por John W. Tukey, em 1962, abordava com ênfase a importância da estatística e da matemática para a ciência de dados no futuro (esse futuro a que Tukey se referia, chegou).

Data Science (ciência de dados) poderia ser uma mera descrição para a estatística que, por sua vez, é um subconjunto da matemática que trata da coleta, análise e interpretação de massas de dados numéricos. A palavra-chave não é dados e sim ciência. Com certeza, é mais complexo enfatizar a ciência do que os dados. John Tukey citou a seguinte questão: "A combinação de alguns dados e um desejo por uma resposta não garante que uma resposta razoável pode ser extraída de um determinado conjunto de dados."

Às vezes, é fácil descobrir uma estrutura de dados, novos *insights* ou grafos em um conjunto de dados. Com grandes volumes haverá milhares de possibilidades de correlacionar dados por diversos motivos. Transformar isso em valor com questões interessantes é o grande desafio.

A “nova” ciência de dados, impulsionada por Big Data, está sendo conduzida pela grande massa de dados para tomar decisões e fazer previsões, não simplesmente a interpretação de números, como tratávamos na estatística convencional.

Alguns problemas da ciência de dados atual:

- Medicina Personalizada
- Genomas

- Computação para ciências sociais
- Indústria 4.0
- Neurociência
- Astronomia
- Nanociência

A seguir, apresentamos um diagrama simplificado que define a intersecção de áreas multidisciplinares que definem a ciência de dados. Algumas teorias abordam Data Science como um unicórnio devido à dificuldade de compor uma formação tão ampla e complexa.

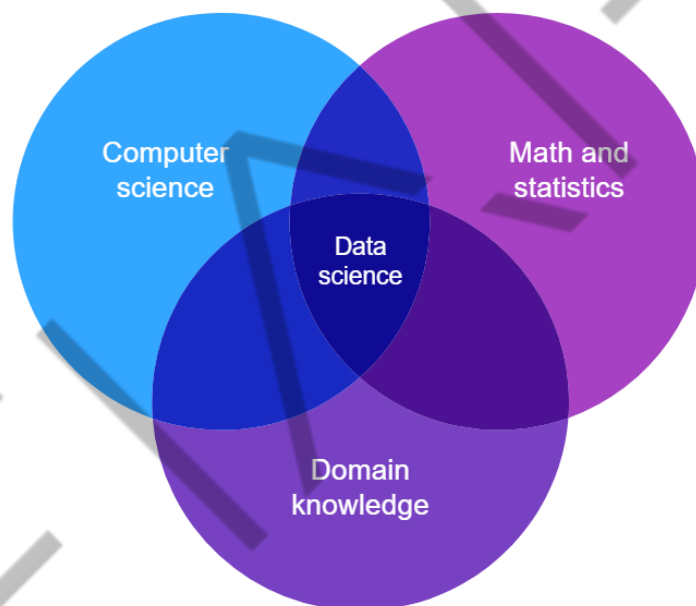


Figura 6.3 – Ciências de Dados
Fonte: IBM (2017), adaptado por FIAP (2019)

A ciência de dados é responsável pelo avanço do Advanced Analytics, e uma das mais importantes técnicas é o desenvolvimento de algoritmos para aprendizado de máquina (Machine Learning).

6.2 Abordagem Tradicional

Aprendemos a definir uma estrutura para os dados seguindo regras bem definidas. Na década de 1970, após um projeto de pesquisa no laboratório da IBM conduzido por E. F. Codd, o trabalho resultou na publicação de um artigo que propunha a criação de um RDBMS. A IBM avançou no projeto desenvolvendo o

SEQUEL (*Structured English Query Language*), e esse conjunto de facilidades para manipulação dos dados se expandiu com a Oracle, entre outras empresas. No ano de 1986, foi padronizado para o SQL ANSI (American National Standards Institute).

Esse modelo predomina até hoje como um padrão na manipulação de dados à medida que deixamos de usar a arquitetura de segunda geração, baseada em cliente-servidor, e passamos a adotar um novo modelo de arquitetura em nuvem. A computação exige novos padrões e a modelagem relacional começa a ser um ofensor para algumas implementações. Nosso foco aqui será em relação à visão analítica, portanto, não vamos abranger todo o impacto operacional que inclui uma nova abordagem com NoSQL (Not Only SQL), por exemplo.



Figura 6.4 – Arquitetura em nuvem
Fonte: Shutterstock (2019)

O Modelo Entidade Relacionamento (MER) aplicado a transações e à Modelagem Dimensional, usada para banco de dados analítico, determinam algumas regras importantes com os seguintes objetivos:



Figura 6.5 – Objetivos de regras importantes do Modelo Entidade Relacionamento (MER)
Fonte: FIAP (2019)

Aplicamos as técnicas de modelagem para a criação de um esquema bem definido, assim podemos iniciar o armazenamento dos dados, delegando a responsabilidade de integridade e consistência dos dados para o modelo e RDBMS.

Desta maneira, as *constraints* (restrições) criadas serão garantidas. Exemplos:

- **Data Type:** Colunas do tipo *string* só devem ser preenchidas com valores do tipo *string*.
- **Nulabilidade:** Colunas do tipo Not Null deverão ser preenchidas, do contrário, o registro não será armazenado.
- **Integridade Referencial:** O registro filho (chave estrangeira) não deve ser órfão, ou seja, se existe um registro de pedido para o cliente na tabela de pedidos, esse cliente deverá obrigatoriamente estar registrado na tabela de clientes.

Em relação às regras impostas e, principalmente, considerando as características das aplicações, cliente-servidor (ex.: ERP, CRM etc.) depende desse modelo e alimenta a base analítica. Podemos garantir uma precisão nos dados para

a tomada de decisão. Por exemplo, indicadores de vendas por região, faturamento por produtos e assim por diante.

Porém, com todas as regras e burocracias do modelo, será muito complicado conseguirmos armazenar mais dados.

Vamos considerar a necessidade de adicionar um novo atributo (coluna na tabela). Qual seria o processo?

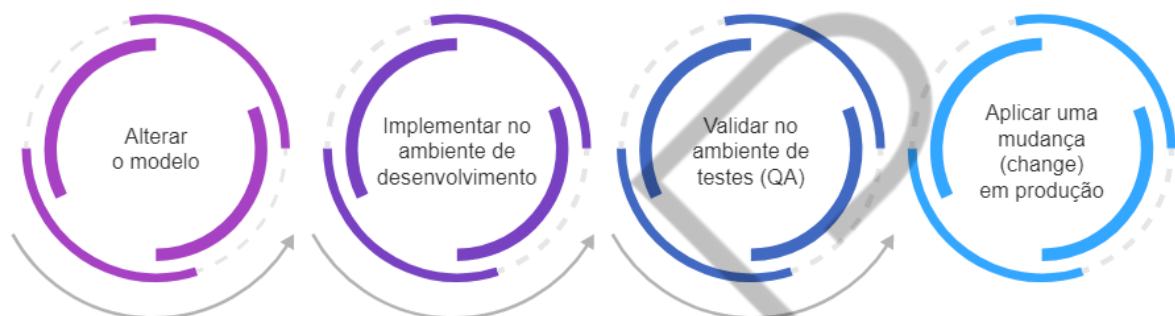


Figura 6.6 – Processo de adicionar um novo atributo
Fonte: FIAP (2019)

Em um cenário extremamente otimista, podemos considerar a possibilidade de armazenar esse atributo na base, após dois dias aproximadamente.

Manutenções de databases com grandes volumes costumam ser muito mais críticas. Considere executar uma operação de ALTER TABLE para inclusão de uma nova coluna na tabela com bilhões de registros diariamente. A rigidez do esquema bloqueia a evolução do modelo, dificultando nosso objetivo de receber mais dados.

A dinâmica dos dados e o *time to market* exigem mais flexibilidade e agilidade. Nesse ponto, justificamos a necessidade de trabalhar com dados não estruturados aceitando novas semânticas criadas com o avanço dos padrões da web, como a notação JSON, baseada em Java Script, e amplamente adotada para manipulação de dados na web.

É importante ressaltar que a abordagem de Big Data não substituirá o uso dos bancos de dados relacionais que possuem propriedades, como o ACID, fundamental para alguns tipos de aplicações.

Porém, as discussões para banco de dados analíticos estão mais avançadas, e a aplicação dos conceitos que aprendemos sobre os 3Vs de Big Data exige uma nova abordagem de padrões e tecnologias para a manipulação de grande volume de dados.

A arquitetura cliente-servidor criou aplicações relativamente estáveis adotando estruturas “monolíticas” (subsistemas de armazenamento compartilhados). Esse realmente se tornou um problema para o armazenamento de grandes volumes. Estruturamos um esquema de dados (SQL) que poderá responder a algumas perguntas, predefinidas antes da modelagem. Mas o fato é que não podemos ter todas as perguntas antes de conhecer melhor os dados, principalmente quando estamos trabalhando com grandes volumes, variedade e dados pouco estruturados.

Nossa conclusão é que a abordagem tradicional aplica técnicas importantes para garantir a precisão dos dados, porém cria uma rigidez que limita a possibilidade de armazenar e processar mais dados.

6.3 Abordagem Big Data

Agora que aprendemos a importância de armazenar mais dados, podemos aplicar a abordagem de Advanced Analytics nesse fundamento.

Qual seria a efetividade do Waze se poucas pessoas estivessem conectadas no aplicativo?

Qual seria a precisão dos algoritmos de recomendação do Netflix se houvessem poucos assinantes interagindo com o conteúdo?



Figura 6.7 – Assinante navegando no Netflix
Fonte: Shutterstock (2019)

A captura de métricas necessárias para compor as análises estatísticas depende de colaboração e dados. Quanto mais, melhor!

Na era da informação as pessoas passaram de receptoras a emissoras de conteúdo, e estão inundando as grandes plataformas de dados. Isso muda a abordagem tradicional. Cada indivíduo ganha poder e voz para falar de igual para igual com empresas e marcas e, de maneira colaborativa, capacita as plataformas no aprendizado com seus dados.

Ao navegar pela rede, deixamos um rastro digital com informações importantes:

- Geolocalização.
- Como consumimos os produtos, mídias e conteúdo.
- Como tomamos as decisões de compras.
- Como influenciamos nossa rede de relacionamentos.
- Porque amamos ou odiamos as marcas.
- O que procuramos.

A questão é como transformar todos esses dados relativamente não estruturados em valor?

Em primeiro lugar, precisamos aceitar uma abordagem de dados mais “complexa”, pensando fora da caixa da visão SQL tradicional para alguns cenários.

Vamos analisar o cenário (hipotético) de uma empresa de logística que possui o desafio de reverter alguns indicadores negativos de sua operação que estão ocasionando graves prejuízos financeiros após variação da moeda e redução dos valores de transportes. Essa empresa opera com variedade de meios de transportes (aéreo, marítimo, ferroviário e rodoviário) e com grande volume de cargas e clientes. O mercado está exigindo SLA (latência) para entrega cada vez mais agressiva.



Figura 6.8 – Modelos Analíticos - Logística
Fonte: FIAP (2019)

- Pessoas que trabalharam em multinacionais de tecnologia por mais de 5 anos, foram promovidas 2 vezes no mínimo, estudaram em universidades americanas, falam inglês e espanhol fluente, já tiveram experiência no mercado financeiro, moram na Europa, fizeram negócios com a China nos últimos 2 anos e influenciam o mercado de tecnologia da informação com novas tendências usando a rede social.



Figura 6.9 – Home do LinkedIn
Fonte: LinkedIn (2019)

A análise de ciências sociais (sociometria) já é estudada há décadas, mas nunca foi empregada em um terreno tão fértil como estamos tratando agora. Os dados se proliferam seguindo um dos pilares da nova TI baseada em Social Network e demandam uso de técnicas intensivas de estatística e teoria dos grafos, por exemplo.

É notável a dificuldade de responder perguntas ou trabalhar análises como essas que requerem relacionamentos complexos com uso de banco de dados tradicionais. Definitivamente, não foram criados para esse tipo de modelagem. Para isso, precisamos de mais flexibilidade com o uso de banco de dados grafos ou estruturas de armazenamentos que permitam construir grafos com mais facilidade.

Usamos exemplos de grafos, mas devemos estender para outras estruturas de dados, considerando modelagens com chave-valor, documentos (XML, JSON) e armazenamento de dados colunares. A variação traz agilidade para sustentarmos

armazenamento e processamento de grandes volumes sem o alto impacto de processos burocráticos para análises de textos, sentimentos, áudios, imagens, vídeos e qualquer tipo de dado.

6.3.1 O Tsunami Big Data

Os bebês começam a aprender com o estímulo natural da vida, recebem um bombardeio de novas percepções e essa avalanche de informações “não estruturadas” vão se encaixando no seu intenso aprendizado, até que algumas coisas começam a fazer sentido.

A velocidade com que aprendemos nesse período é muito maior do que a capacidade que teremos nas próximas fases da vida.

Já nos primeiros meses e anos de vida nós temos uma impressionante capacidade de aprender, porém, poucas serão as memórias que guardaremos de nossas histórias quando crianças e muito menos quando bebês.

Às vezes, algumas situações na vida provocam traumas que os médicos definem o diagnóstico como possível evento que ocorreu na infância. Por exemplo, queimou a língua com a mamadeira quente e nunca mais gostou de bebidas muito quentes.

Imagine se tivéssemos a capacidade de armazenar todos os eventos de nossa vida. Ao menos um resumo a cada dia. Aqueles processos de regressões com terapeutas seriam relativamente simples para resolver a questão do trauma, mas ainda assim não teríamos capacidade de analisar e processar todo o volume ao longo do tempo, pois faltaria “*throughput*” (velocidade) para tanta informação, e a “latência” da sessão de terapia poderia se estender por dias, meses (M-1). Isso é natural. Nosso projeto humano foi desenvolvido para definir a harmonia perfeita na linha do tempo entre a capacidade de armazenamento e processamento. Afinal, somos formados por uma estrutura monolítica.

Com a capacidade de supercomputadores, os cientistas podem fazer importantes descobertas usando grandes bases de dados. Para isso, sabem a importância de distribuir o processamento para atingir o objetivo em um tempo aceitável, o famoso dividir para conquistar.

O uso de supercomputadores (clássicos) não é solução viável para as empresas. Apesar de possuírem algumas características semelhantes às soluções de Big Data, definitivamente não são soluções financeiramente acessíveis. Seu roadmap é pouco evolutivo e não foi desenvolvido com os conceitos de computação de terceira geração, com flexibilidade e agilidade, por exemplo, considerando a dinâmica necessária para o cenário corporativo.

O Google direciona o roadmap de Big Data (tecnologias) há mais de dez anos. De certa forma estamos introduzindo as soluções de Big Data ao nosso ambiente corporativo, algo feito em larga escala nos últimos anos somente pelos gigantes da internet. O princípio base do Google desde o início é simples: armazenar mais e mais dados. No início, para alimentar seu algoritmo core (PageRank) e atualmente para vários serviços. Outra lição importante é aprender sempre com os dados da mesma maneira que uma criança. Quanto mais estímulos (dados) e velocidade, melhor.

O filme *Transcendence - A Nova Inteligência* retrata bem isso. Apesar de ser considerado uma ficção, não está tão longe assim da nossa realidade. Retrata uma história com o ator Johnny Depp. Ele faz o personagem de pesquisador de inteligência artificial que se esforça para criar uma máquina que possui sensibilidade e inteligência coletiva na internet para tornar-se poderoso. O sistema criado evolui rapidamente, aprendendo com os dados e para isso é alimentado com maior capacidade (servidores e datacenters). Seu poder computacional e inteligência analítica nunca para de evoluir de forma exponencial. Para isso, depende de maior quantidade de dados. E realmente um grande toque de ficção foi capaz de transcender sua vida para o sistema, mapeando sua mente e conectando seus neurônios ao grande cluster.



Figura 6.10 – Cena do filme *Transcendence*
Fonte: Google Imagens (2019)

Voltando para a nossa realidade corporativa, as empresas na era digital precisam ser capazes de armazenar e analisar mais dados.

As tecnologias, antes limitadas a supercomputadores de alto custo e inviáveis para as empresas, assim como arquiteturas de soluções tradicionais que não escalam e também restritas ao custo, foram tecnicamente superadas com custos bem reduzidos, pois foram criadas a partir de soluções *open source*, com *hardware commodities*, para atender empresas que buscam economia de escala bem agressiva.

A diferença é que podemos armazenar grandes volumes e processar “no tempo do negócio”. O que pode ser considerado um diferencial hoje, será apenas um modelo padrão em breve.

6.3.2 Analytics e precisão

Vamos considerar os seguintes cenários (hipotéticos) para entendermos a importância de uma mudança de visão para análise de dados com Big Data:

- Cenário 1: Na cidade de São Paulo um sensor bem localizado na Avenida Paulista coleta os dados para medição da qualidade do ar a cada 60 segundos. Esse equipamento é extremamente preciso e dificilmente falha.
- Cenário 2: Temos sensores que não são muito confiáveis comparados ao primeiro, porém, custam 50 vezes menos. E colocaremos esses sensores em 50 pontos espalhados pela cidade, coletando as mesmas métricas a cada 60 segundos.

Considerando os dois cenários apresentados, qual terá capacidade de fazer uma análise mais precisa e garantir menor risco de falhas que gerem indisponibilidades ou atrasos na análise?

O cenário 2 é mais complexo, só que podemos ter modelo analítico abrangente. Para isso, vamos demandar mais volume e, conseqüentemente, mais dados. Talvez alguns sensores possam falhar entre uma medição e outra, mas podemos resolver isso facilmente com estatística e trabalhar com precisão maior no perímetro de cada localização. A possibilidade de trabalhar com vários pontos de coleta e análise distribuídos também reduzirá possíveis impactos de indisponibilidade caso alguns sensores de medição apresentem problemas, aumentando assim a resiliência de todo o sistema.

Esse exemplo deixa clara a importância de trabalhar com mais dados, aceitando cenários um pouco mais complexos, e ajuda a entender por que os grandes cases, como Waze e Netflix, aumentam a sua precisão com ajuda dos algoritmos quando alimentados com mais dados.

De fato, aumentar o volume é importante, porém a eficiência dos algoritmos depende de técnicas avançadas para análises que vão além da teoria dos grafos. Trabalhando com orientação estatística/matемática podemos treinar os algoritmos para agirem sem serem explicitamente programados usando aprendizado de máquina.

É necessário aprender com a experiência dos clientes, e assim um novo conceito chamado “**Customer Experience Management**” está se tornando prioridade para as empresas.

O Gartner define Gerenciamento da Experiência do Cliente (CEM) como: "A prática de conceber e reagir a interações com os clientes para atender ou exceder as expectativas e, assim, aumentar a satisfação, lealdade e defesa."

É uma estratégia que requer mudanças no processo e muitas tecnologias para realizar.

Assim como tratamos a importância do volume e o uso de algoritmos avançados baseados em estatística e matemática, devemos destacar também a necessidade do fator velocidade (que compõe os 3Vs de Big Data).

Em 2008, enfrentamos uma epidemia causada pelo vírus H1N1, conhecido como "gripe suína". Os órgãos públicos de saúde trabalham os dados buscando precisão nas bases de dados dos centros de atendimentos. Os pacientes que apresentam os sintomas são examinados e após alguns exames e período de observação é evidenciada a doença. Suponhamos que essa informação é computada naquele centro de atendimento e consolidada a cada 7 dias. O instituto estadual consolida os dados após mais 7 dias do recebimento de todas unidades de atendimento e disponibiliza o índice de contaminação do Estado para o governo federal.



Figura 6.11 – Vacina para o vírus H1N1
Fonte: Shutterstock (2019)

Qual a precisão da análise e abrangência dos dados na esfera federal do governo para entender a disseminação da doença?

Podemos considerar de alta precisão e bastante abrangente. Mas qual é a latência (tempo/dias) necessária para compor esses números com precisão?

De fato, temos avançado no objetivo de unificação de bases de saúde pública, mas estamos longe de um modelo realmente integrado de baixa latência para análises consolidadas.

Vamos entender como o Google poderia ajudar nesse cenário:

O Google foi capaz de detectar as tendências da epidemia de gripe suína cerca de duas semanas antes do Centro de Controle de Doenças analisando as buscas que as pessoas estavam fazendo em diferentes regiões com sintomas específicos.

Esse exemplo deixa clara a importância de soluções *real time*, com grandes volumes de dados, para casos críticos, como relacionado à saúde, com possibilidade de evitar ou reduzir epidemias. É evidente que não podemos garantir que os usuários que pesquisam sobre alguns sintomas são pessoas infectadas, mas a orientação estatística ajudará a quantificar a evolução da doença, e com base na geolocalização das buscas é possível entender como ela está se alastrando nas regiões.

Seria diferencial para uma empresa mapear tendências com soluções *real time*, analisando sentimentos e interesses de seus clientes sobre determinados produtos após o lançamento de uma campanha de marketing. A capacidade de reação ao evento negativo pode fazer a diferença no sucesso dessa campanha.

Nosso aprendizado em UML começa com um diagrama essencial: o Diagrama de Casos de Uso. Por meio dele, documentamos o sistema sob o ponto de vista do usuário, formalizando o que ele pode ou não fazer.

É fundamental que compreendamos seu funcionamento, porque em breve faremos o modelo de casos de uso para o Projeto Health Track!

Neste capítulo ainda vamos falar de: modelo de caso de uso, o conceito de modelo de caso de uso os elementos de um modelo de caso de uso construção do Diagrama de Caso de Uso e o estudo de caso.

6.4 Modelo de caso de uso

O modelo de caso de uso possui três objetivos: descrever a necessidade do cliente, estabelecer a base do sistema a ser implementado e definir um conjunto de requisitos que possam ser validados quando o projeto for construído.



Figura 6.12 – Objetivos do modelo de caso de uso
Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

O modelo de caso de uso é elaborado durante as reuniões marcadas entre a equipe de desenvolvimento do sistema e as partes interessadas com o objetivo de especificar os requisitos. É composto do Diagrama de Caso de Uso e da descrição dos casos de uso, usualmente, uma descrição textual.

A técnica de modelagem de caso de uso é a representação gráfica utilizada para descrever os requisitos de um sistema, conhecida como Diagrama de Caso de Uso.

6.4.1 Conceito do modelo de caso de uso

Conforme Bezerra (2011, p. 53), o modelo de caso de uso é uma representação das funcionalidades externas do sistema que são perceptíveis ao usuário, e dos elementos externos que trocam informações com ele (o sistema).

Você se lembra dos requisitos funcionais? O modelo de caso de uso descreve os requisitos funcionais de um sistema sob o ponto de vista do usuário. A construção

desse modelo associa as funcionalidades do sistema (casos de uso), seu ambiente operacional (atores) e o relacionamento entre eles (comunicação entre os atores e os casos de uso).

Os objetivos do modelo de caso de uso são especificar, construir e documentar o comportamento de cada parte que o sistema deve possuir.

6.4.2 Elementos do modelo de caso de uso

A construção desse modelo de caso de uso implica definição de alguns elementos que vimos acima: casos de uso, atores e os relacionamentos. Também temos que considerar mais dois elementos: as fronteiras e os cenários.



Figura 6.13 – Elementos do caso de uso
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

6.4.3 Cenário

Você se lembra do levantamento de requisitos? Conforme são levantados, uma visão geral das características e funções do sistema começa a se concretizar.

No entanto, é difícil entender como tais características e funções serão utilizadas por diferentes usuários. Para isso, é possível criar um conjunto de cenários que identifiquem um roteiro de uso para o sistema a ser desenvolvido (PRESSMAN, 2011).

A Figura “Cenário de um caso de uso” mostra a analogia entre o cenário e um labirinto. É possível identificar um cenário para cada um dos meios de executar o caso de uso.

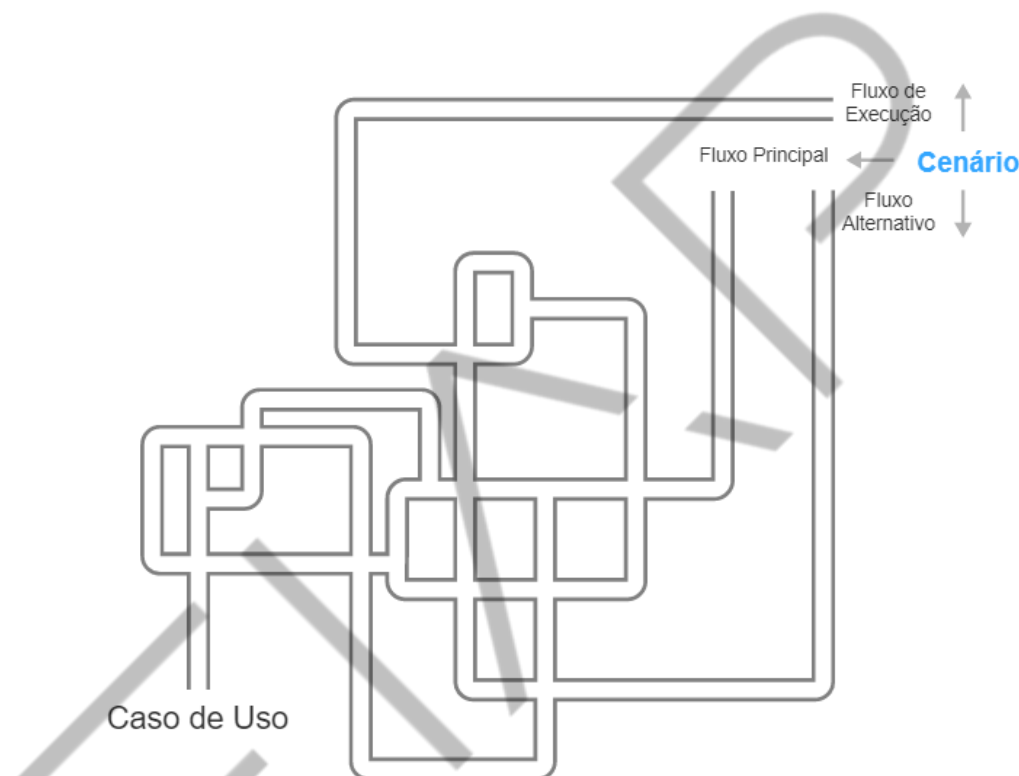


Figura 6.14 – Cenário de um caso de uso
Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

Um cenário nada mais é do que a descrição de uma das maneiras pelas quais um caso de uso pode ser executado ou realizado, também conhecida como instância de um caso de uso.

Para tanto, um cenário representa uma sequência de passos que descrevem a interação entre um usuário e um sistema, e detalha o caminho do ponto inicial até o ponto final de um fluxo de eventos. O cenário do caso pode envolver o Fluxo Principal e os Fluxos Alternativos ou de Exceção em qualquer combinação. Contudo, sempre começando pelo Fluxo Principal. Veja no quadro abaixo um exemplo que traz o(s) Fluxo(s) Principal(is), o(s) Fluxo(s) Alternativo(s) e o(s) Fluxo(s) de Exceção.

Item	Valor
Caso de uso	UC01 - Comprar cerveja.
Sumário	Permite que o usuário efetue a compra de cerveja.
Ator	Cliente.
Pré-condição	Ter estoque disponível.
Pós-condição	Registrar a compra e o pagamento.
Fluxo Principal	FP01 - O cliente seleciona a cerveja que deseja comprar. FP02 - O cliente informa a quantidade desejada. FP03 - O sistema verifica se há estoque disponível. FP04 - O sistema calcula o valor total da compra.
Fluxo(s) Alternativo(s)	FAO01 - O cliente pode alterar a quantidade desejada. O sistema retorna ao FP03.
Fluxo(s) de Exceção	FE01 - O sistema exibe a mensagem: "Cerveja indisponível". Encerra o caso de uso.

Quadro 6.1 – Descrição de um cenário de caso de uso
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

6.4.4 Caso de uso

O caso de uso especifica uma sequência de ações realizadas pelo sistema que produzem um resultado perceptível e de valor para o ator (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2006).

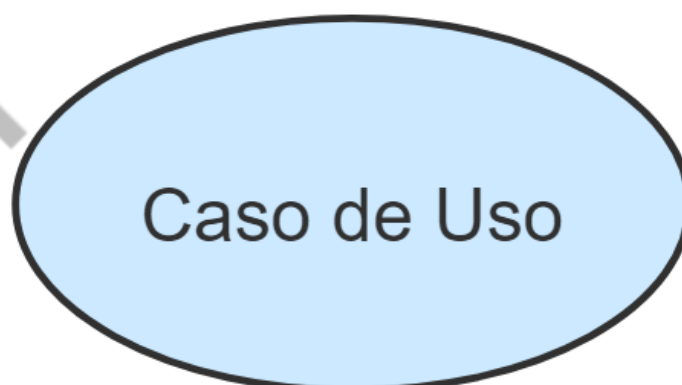


Figura 6.15 – Caso de uso
Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

Fazendo uma analogia, o que é um caso de notícia? Ele representa a descrição de uma história que encena uma notícia.



Figura 6.16 – Caso de notícia
Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

E o que é um caso de serviço interrompido? É uma história que descreve um serviço interrompido.



Figura 6.17 – Caso de serviço interrompido
Fonte: Shutterstock (2016)

E um caso de uso? Seguindo a analogia dos exemplos anteriores, é aquele que descreve uma sequência completa de interações, ou seja, como se relacionarão

as funcionalidades, umas com as outras, e como serão utilizadas pelo usuário (ator) durante o funcionamento do sistema.

A diferença é que para descrever essa interação, se utiliza uma metodologia que serve para padronizar a descrição da funcionalidade. Deste modo, o desenvolvedor que utilizará o caso de uso para implementar o sistema ou o analista que validará o desenvolvimento ou fará os testes entenderá a funcionalidade de uma maneira única.

Importante ressaltar que o caso de uso não representa um passo ou uma etapa em uma funcionalidade do sistema. O caso de uso é a especificação detalhada de uma das funcionalidades.

Como identificar os casos de uso? Para identificá-los, devemos fazer as seguintes perguntas:

- O que o ator pode fazer ao utilizar o sistema?
- O ator precisa registrar, consultar, alterar ou excluir dados ou informações do sistema?
- O ator será notificado sobre eventos do sistema?
- O ator precisa informar ao sistema sobre algum evento?
- Há comunicação com outros dispositivos?
- Há comunicação com outros sistemas?

6.4.5 Ator

Um ator corresponde a um **papel** representado por algo ou alguém, qualquer elemento externo ao sistema. Pode ser um ser humano, *hardware*, dispositivo ou o sistema externo que **interage** com o sistema em questão.

O ator é quem interagirá com o sistema. O termo “interage” significa que um ator troca informações com o sistema (envia informações para o sistema processar ou recebe informações processadas provenientes do sistema).

Um ator é representado por um boneco e um rótulo com o nome do ator. Os nomes dos atores devem ser escolhidos para denotar claramente o papel que o ator executará no sistema.

Um ator humano é uma pessoa que no diagrama deve possuir como nome o papel que a pessoa executa no contexto onde o sistema será utilizado. Por exemplo: funcionário, usuário, cliente ou atendente.

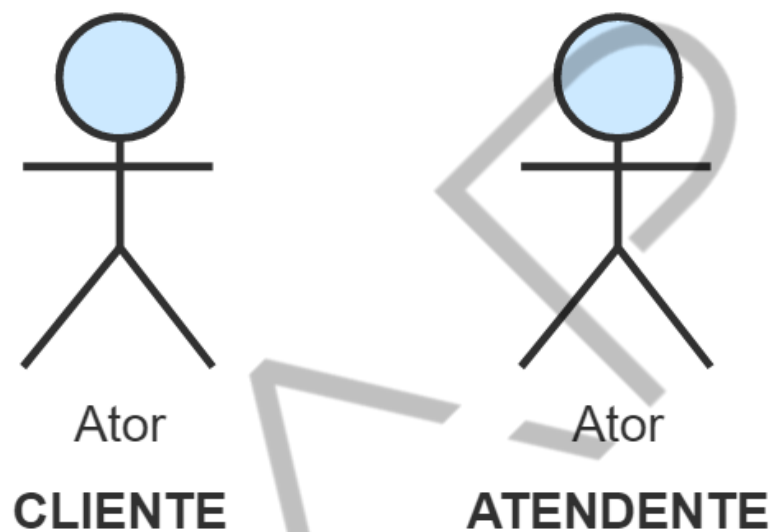


Figura 6.18 – Ator (usuário)

Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

Um ator sistêmico representa um sistema, um módulo ou o componente de outro sistema (sistema externo) que executará a funcionalidade definida pelo caso de uso.

Importante ressaltar: trata-se de um sistema externo ao que está sendo documentado no diagrama; a equipe desconhece seu escopo e é totalmente alheia de responsabilidade sobre ele.

O sistema que está sendo documentado com o caso de uso ou (a) é usuário deste sistema externo ou (b) serve a este sistema externo, fazendo com que o sistema externo se torne, portanto, usuário deste. No diagrama, deve possuir seu nome de fato (se o ator é um sistema antigo, “legado”, este deve ser o seu nome).

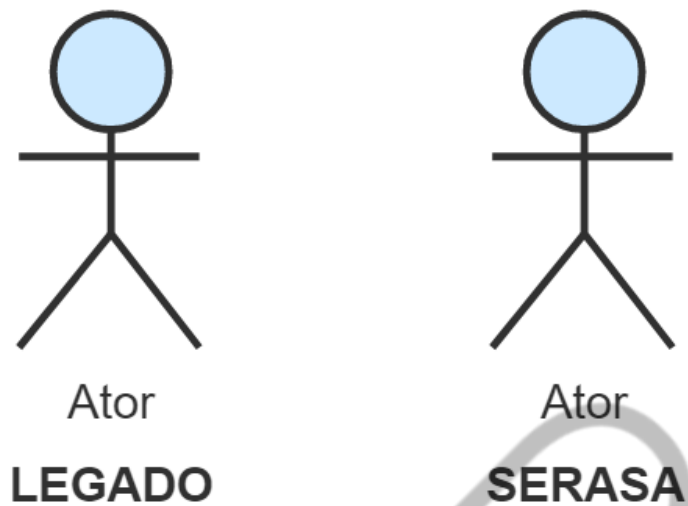


Figura 6.19 – Ator (sistema externo)

Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

Como identificar os atores? Para identificá-los, devemos fazer as seguintes perguntas:

- Quem usa o sistema?
- Quem inicializa o sistema?
- Quem fornece os dados?
- Quem remove os dados?
- Quem usa as informações?

6.4.5.1 Fronteira

Constitui-se dos casos de uso que compõem o sistema, ou seja, é o limite do sistema. É representado por um retângulo.

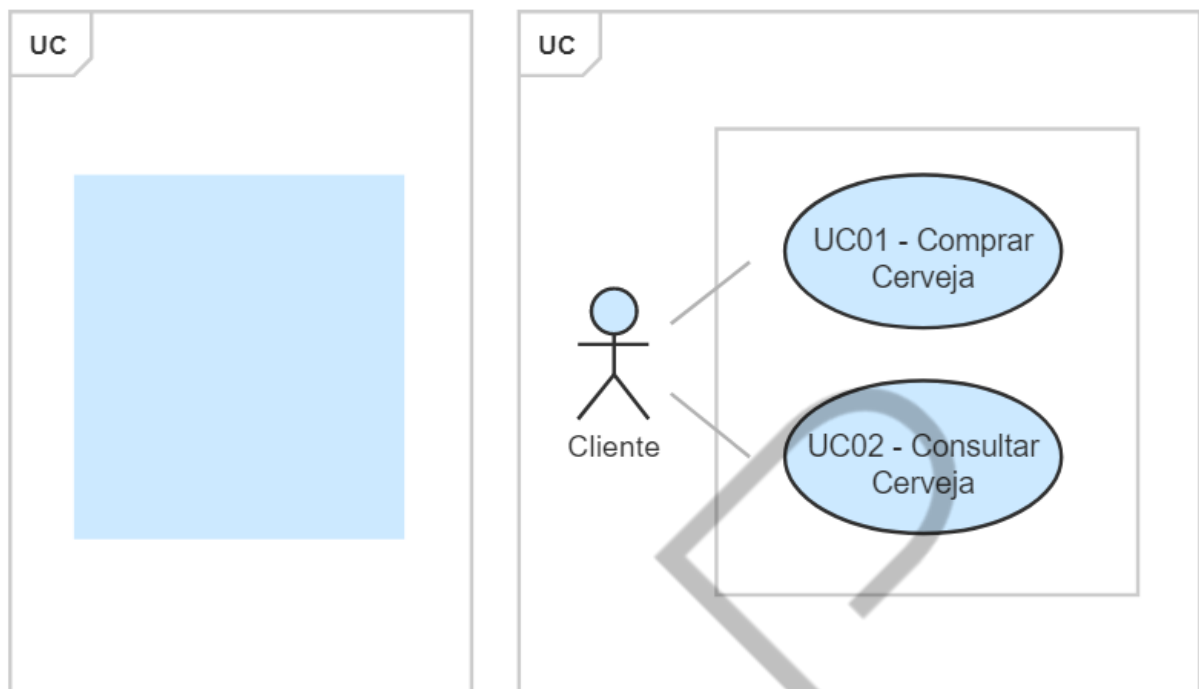


Figura 6.20 – Exemplo de fronteira
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

6.4.6 Relacionamentos

A estruturação do modelo de caso de uso envolve a utilização dos seguintes tipos de relacionamento: comunicação, inclusão, extensão e generalização.

O relacionamento mais utilizado de um ator para com um caso de uso é a **associação por comunicação**, o que significa que o ator executa a funcionalidade especificada no caso de uso. Ainda temos os casos de uso que se relacionam entre si: inclusão, extensão e generalização.

No modelo de caso de uso, podem haver relacionamentos entre:

- O ator e o caso de uso.
- Atores (ator e outro ator).
- Casos de uso (caso de uso e outro caso de uso).

6.4.6.1 Associação por comunicação

O **relacionamento de comunicação** é conhecido também como **associação por comunicação**. Este relacionamento indica com qual caso de uso um

determinado ator troca informações. Um ator pode interagir com mais de um caso de uso do sistema.

A associação por comunicação é representada por uma linha sólida. A linha pode conter uma seta indicando uma direção ou fluxo. Isso significa que o elemento que está apontado para o outro inicia o fluxo. Caso a linha sólida não tenha indicação de direção, trata-se de um relacionamento bidirecional, ou seja, os dois elementos, tanto o caso de uso quanto o ator, podem iniciar a interação.

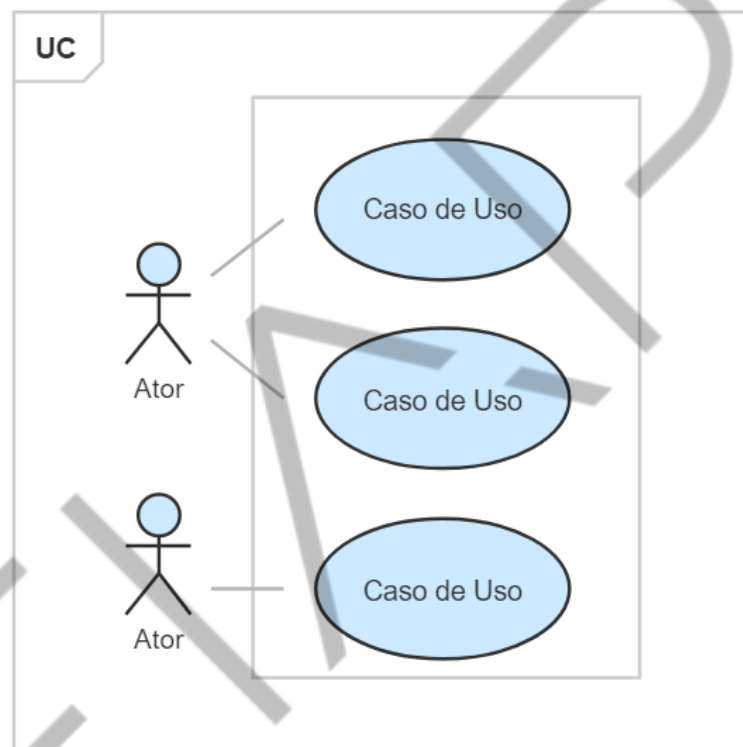


Figura 6.21 – Associação por comunicação
Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

6.4.6.2 Associação por inclusão

O relacionamento de inclusão conecta o caso de uso base (A) ao caso de uso incluído (B). Este tipo de relacionamento existe somente entre casos de uso. Isso faz com que o caso incluído (B) seja executado sempre que o caso de uso base (A) for executado.

São representadas por uma linha tracejada e a seta aponta para o caso de uso incluído e o estereótipo <<INCLUDE>>.

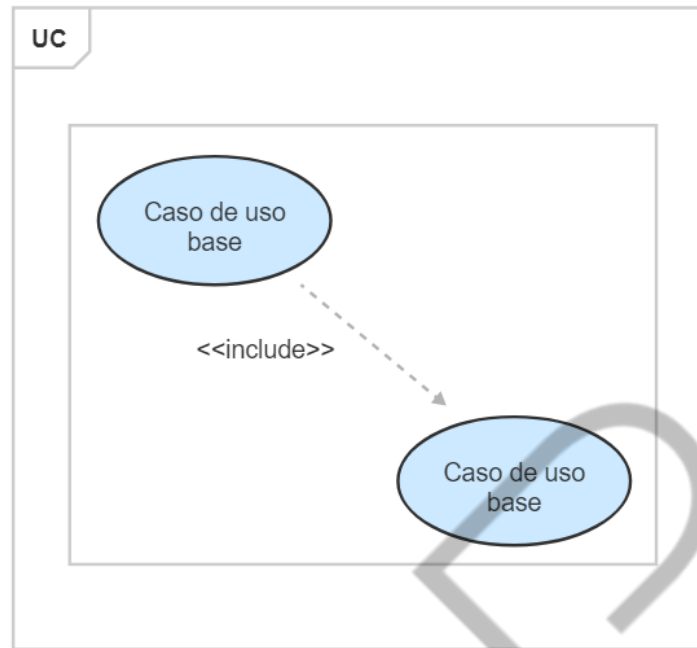


Figura 6.22 – Associação por inclusão

Fonte: Elaborado pela autora (2017) e adaptado por FIAP (2019)

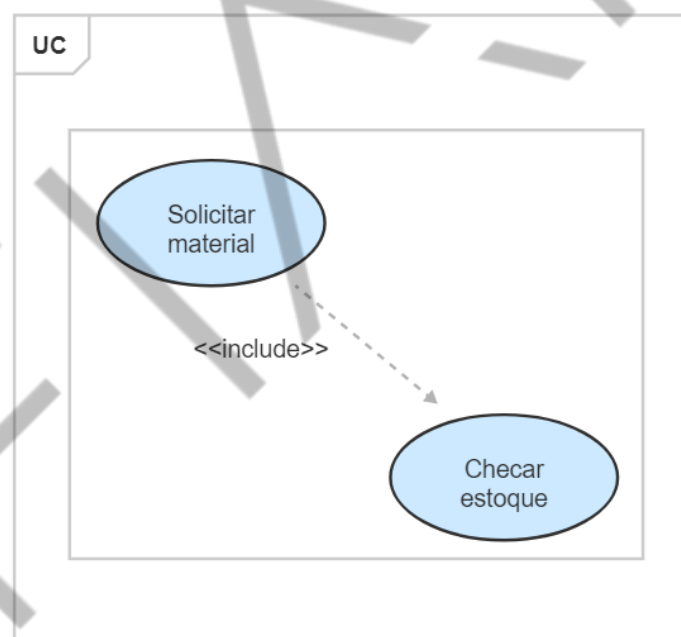


Figura 6.23 – Associação por inclusão (2)

Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

6.4.6.3 Associação por extensão

Relacionamento que identifica um processo opcional que pode ou não ser executado. Ocorre em uma situação específica, na qual uma condição é satisfeita. Este relacionamento só acontece entre casos de uso.

O relacionamento de extensão é utilizado para modelar situações em que diferentes sequências de interações podem ser inseridas em um mesmo caso de uso. Cada uma dessas diferentes sequências representa um comportamento eventual que só ocorre sob certas condições ou cuja realização dependa da escolha do ator. Portanto, não há como existir um relacionamento de associação de comunicação entre um ator solicitante e um caso de uso estendido.

São representadas por uma linha tracejada e a seta aponta para o caso de uso estendido e o estereótipo <<EXTEND>>.

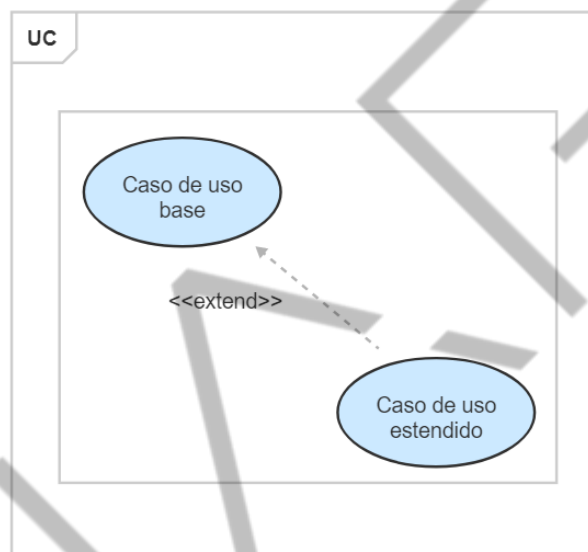


Figura 6.24 – Associação por extensão

Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

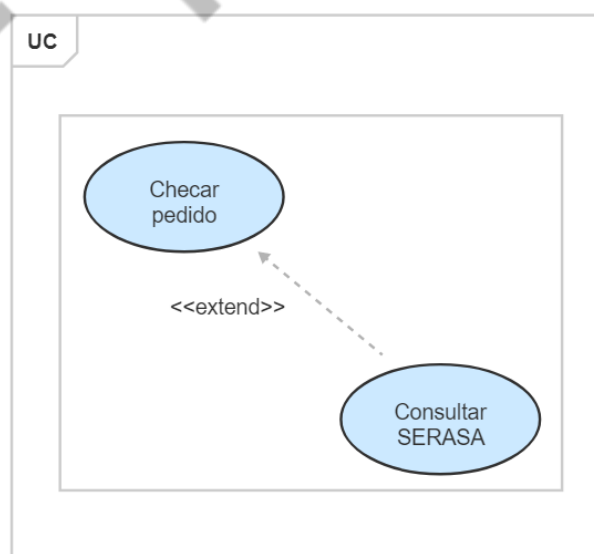


Figura 5.25 – Associação por extensão (2)

Fonte: Elaborado pela autora (2016), adaptado por FIAP (2017)

6.4.6.4 Generalização

Este relacionamento permite que um caso de uso ou ator herde características de outro, mais genérico, chamado de caso de uso ou ator base. Geralmente, isso acontece quando queremos indicar que o caso de uso ou ator herdeiro tem particularidades em relação ao caso de uso ou ator base.

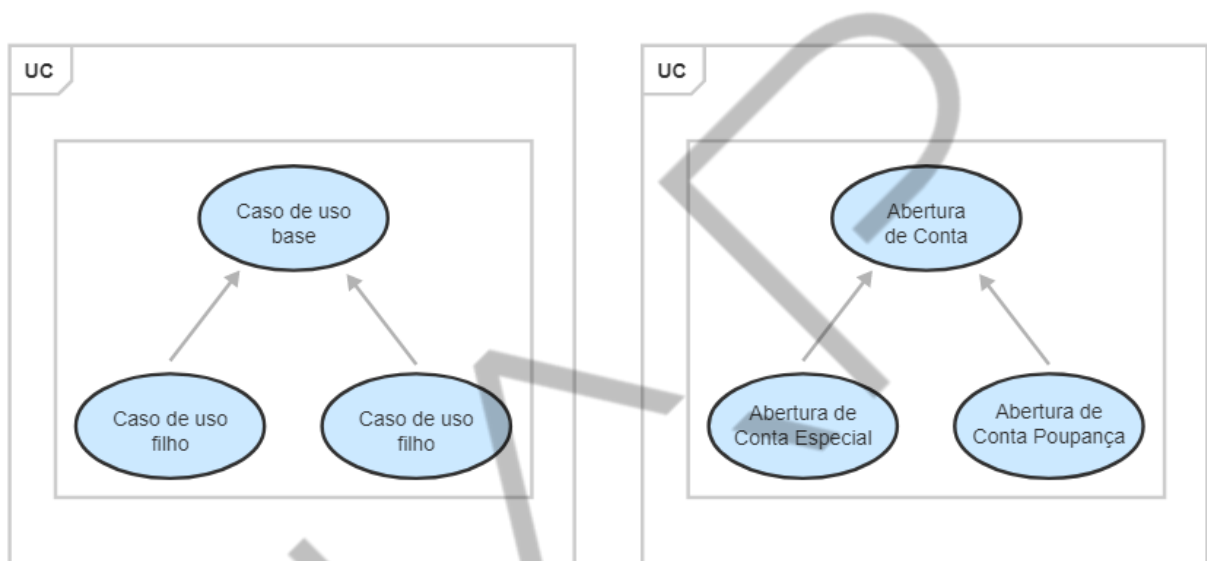


Figura 5.26 – Generalização entre casos de uso
Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

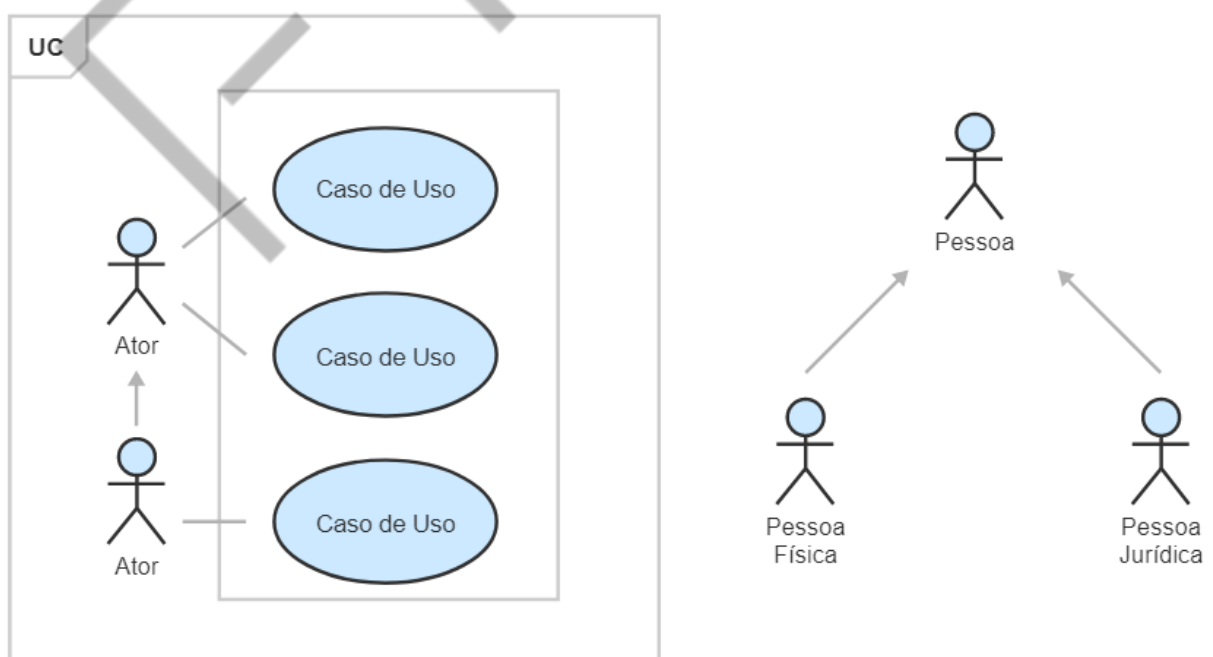


Figura 6.27 – Generalização entre atores
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

6.5 Diagrama de caso de uso

O Diagrama de Caso de Uso apresenta o comportamento externo do sistema, como os casos de uso interagem entre si e com os atores; como as funcionalidades se relacionarão umas com as outras; e como serão utilizadas pelo usuário durante o funcionamento do sistema.

6.6 Construção do diagrama de caso de uso

O Diagrama de Caso de Uso pode ser elaborado na fase de planejamento e análise com o auxílio da ferramenta case “Astar”. No entanto, esse diagrama também auxilia nas demais fases: projeto, implementação e testes.

6.6.1 Passos para elaborar o Diagrama de Caso de Uso

Os passos para elaborar o Diagrama de Caso de Uso são os seguintes:

- Identifique o(s) ator(es).
- Identifique o(s) caso(s) de uso.
- Identifique o(s) relacionamento(s) entre o(s) ator(es) e o(s) caso(s) de uso.
- Identifique o(s) relacionamento(s) entre o(s) caso(s) de uso, se houver.
- Identifique o(s) relacionamento(s) entre o(s) ator(es), se houver.

6.7 Descrição do caso de uso

Além da modelagem gráfica, o Diagrama de Caso de Uso deve apresentar a especificação de detalhamento do Diagrama de Caso de Uso. Esta descrição também é conhecida por **documentação de caso de uso**, assunto que abordaremos em nosso próximo capítulo. Mas antes disso, vamos exercitar os conceitos vistos até aqui?

A seguir apresentamos um estudo de caso de um e-commerce de cerveja. Utilize esse exemplo para revisar o seu entendimento sobre caso de uso. Ao final

dessa atividade que já está resolvida, é esperado que você elabore o seu próprio caso de uso, com base em um case de estudo que daremos na sequência.

6.8 Estudo de caso

Cenário: *e-commerce* de cerveja.

Um cliente entra no site da loja Amantes das Cervejas e pesquisa os tipos de cerveja desejados; seleciona o fabricante e/ou o nome da cerveja, ou a faixa de preço. O sistema deve exibir os dados da pesquisa em até 3 segundos.

Para efetuar o pedido de compra, o cliente seleciona a cerveja e informa a quantidade desejada. O sistema calcula o preço total.

Para finalizar a compra, o cliente preenche o cadastro, caso não o possua. Preenche o campo “Dados do cliente”. O cliente informa nome, endereço de entrega, telefone e CPF.

Os dados devem ser armazenados em banco de dados Oracle 11g.

O cliente efetua o pagamento, para isso, seleciona a forma de pagamento. Se o pagamento for por cartão de crédito, o cliente informa os dados do cartão: número, data de validade, nome, nome da operadora do cartão de crédito e o código de segurança. O sistema deve solicitar a autorização do pagamento para a operadora do cartão de crédito. Se o pagamento for por boleto, o sistema emite o boleto.

O funcionário, gerente do setor financeiro, efetua o *login* com a senha de administrador. Consulta os pagamentos, se confirmar o pagamento, emite a nota fiscal.

O funcionário separa e envia os produtos para a transportadora que fará a entrega. Ao encaminhá-los, o funcionário registra o envio do pedido para entrega e informa o *status* do pedido, como, por exemplo, enviado para entrega.

Ao receber os produtos, o cliente assina a nota de entrega. A nota de entrega possui um QR code (código de barras bidimensional) que identifica o pedido efetuado pelo cliente. Através do QR code, o funcionário efetua a baixa do pedido, caso haja a assinatura do cliente e a data de entrega.

A imagem a seguir exibe o protótipo deste cenário.

Pede-se: elaborar o Diagrama de Caso de Uso.

IMPORTANTE: O protótipo auxilia na construção do sistema.



Figura 6.28 – Protótipo de e-commerce de cerveja.

Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

DICA: Para elaborar o Diagrama de Caso de Uso, vamos seguir os cinco passos descritos na seção Construção do Diagrama de Caso de Uso.

a) Primeiro passo:

Identificar o(s) ator(es) envolvido(s) neste cenário.

DICA: O ator representa o papel que os usuários, sistema externo, *hardware* ou dispositivo(s) desempenham à medida que interagem com o sistema.



Figura 6.29 – Ator do cenário
Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado por FIAP (2019)

Quem são os atores?

- Cliente.
- Gerente.
- Funcionário.
- Operadora do cartão de crédito.

b) Segundo passo

Identificar o(s) caso(s) de uso envolvido(s) neste cenário.

DICA: o caso de uso representa a especificação detalhada de uma das funcionalidades do sistema, ou seja, executa a tarefa solicitada pelo ator, demonstrando todos os passos necessários para a conclusão do processo.

IMPORTANTE:

O *template* da especificação de um caso de uso está na seção Anexo.

Caso de uso: pesquisar tipo de cerveja.

Ator: cliente.

Objetivo: pesquisar os tipos de cerveja desejados.

Caso de uso: efetuar compra.

Ator: cliente.

Objetivo: registrar o pedido de compra.

Caso de uso: calcular valor da compra.

Ator secundário: ação executada pelo sistema desencadeada pelo usuário.

Objetivo: ativar o sistema para calcular o preço total da compra quando o cliente seleciona a cerveja e informa a quantidade.

Caso de uso: cadastrar cliente.

Ator: cliente.

Objetivo: efetuar o cadastro dos dados do cliente na base de dados.

Caso de uso: registrar o pagamento.

Ator: cliente.

Objetivo: registrar o pagamento da compra.

Caso de uso: solicitar a autorização do pagamento.

Ator secundário: sistema e sistema externo da operadora do cartão de crédito.

Objetivo: solicitar a autorização do pagamento para a operadora do cartão de crédito quando o cliente informa os dados do cartão de crédito.

Caso de uso: emitir o boleto.

Ator secundário: ação executada pelo sistema desencadeada pelo usuário.

Objetivo: ativar o sistema para emitir o boleto quando o cliente seleciona a forma de pagamento: boleto.

Caso de uso: efetuar *login*.

Ator: gerente financeiro.

Objetivo: validar a senha para efetuar o *login*.

Caso de uso: consultar pagamento.

Ator: gerente financeiro.

Objetivo: consultar os pagamentos.

Caso de uso: emitir nota fiscal.
Ator: gerente financeiro.
Objetivo: emitir o boleto após o gerente financeiro consultar o registro do pagamento.

Caso de uso: registrar pedido para entrega.
Ator: funcionário.
Objetivo: registrar o pedido de entrega a fim de atualizar o status do pedido.

Caso de uso: baixar pedido de compra.
Ator: funcionário.
Objetivo: baixar o pedido de compra após a confirmação de entrega.

c) Terceiro passo:

Identificar o(s) relacionamento(s) envolvido(s) neste cenário.

DICA: O relacionamento indica quem solicita, quem realiza e como será executada uma funcionalidade.
--

Deve-se analisar se todo ator tem, no mínimo, uma associação com um caso de uso e se todo caso de uso interage com algum ator ou com outro caso de uso.

d) Quarto passo:

Identificar o(s) relacionamento(s) entre o(s) caso(s) de uso, se houver. Deve-se verificar se existe a necessidade do relacionamento de inclusão, extensão ou generalização.

e) Quinto passo:

Identificar o(s) relacionamento(s) entre o(s) ator(es), se houver. Deve-se verificar se existe a necessidade do relacionamento generalização entre os atores.

A imagem a seguir mostra o Diagrama de Caso de Uso.

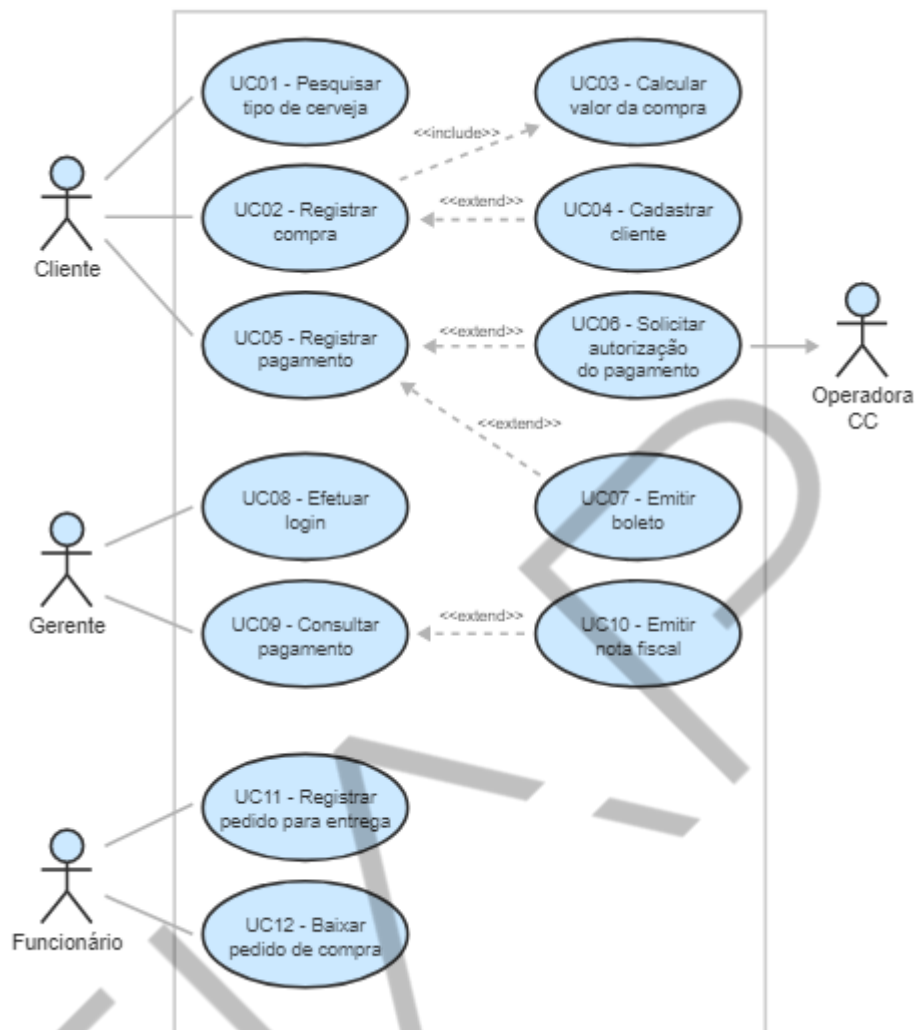


Figura 6.30 – Diagrama de Caso de Uso
 Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Tutorial para modelar o Diagrama de Caso de Uso

DICA: O Astah está disponível para *download* no endereço:
<http://astah.net/download>.

O tutorial abaixo foi elaborado utilizando a ferramenta Astah.

Para criar um **projeto**: clicar > File > New.

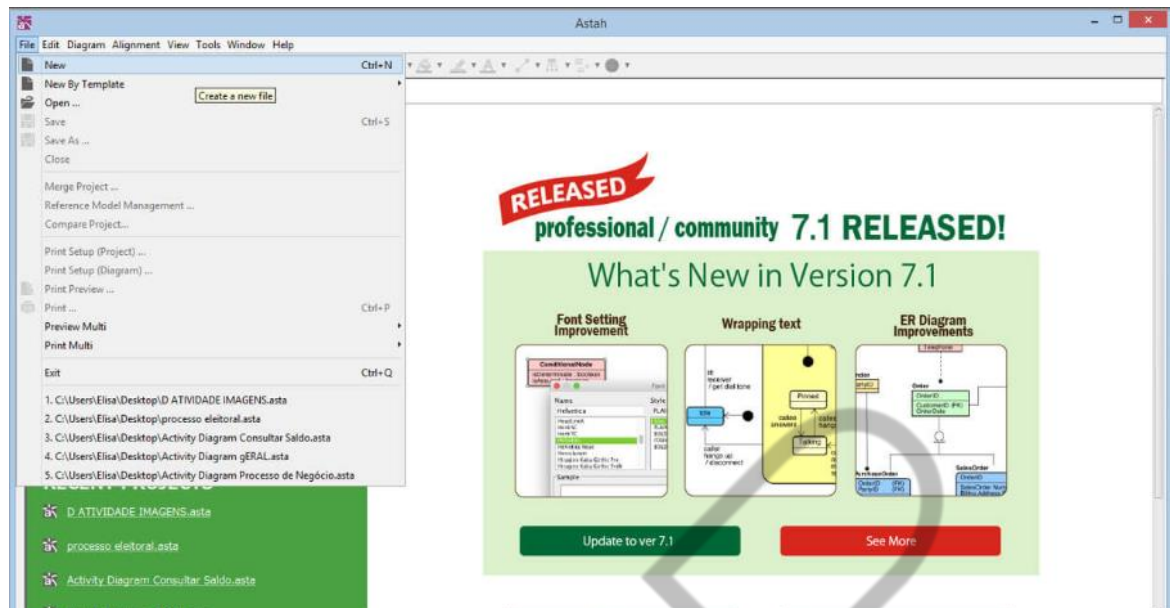


Figura 6.31 – Abrir o projeto
Fonte: Astah (2016)

Para criar a **estrutura do Diagrama de Caso de Uso**: clique em Diagram > UseCase Diagram:

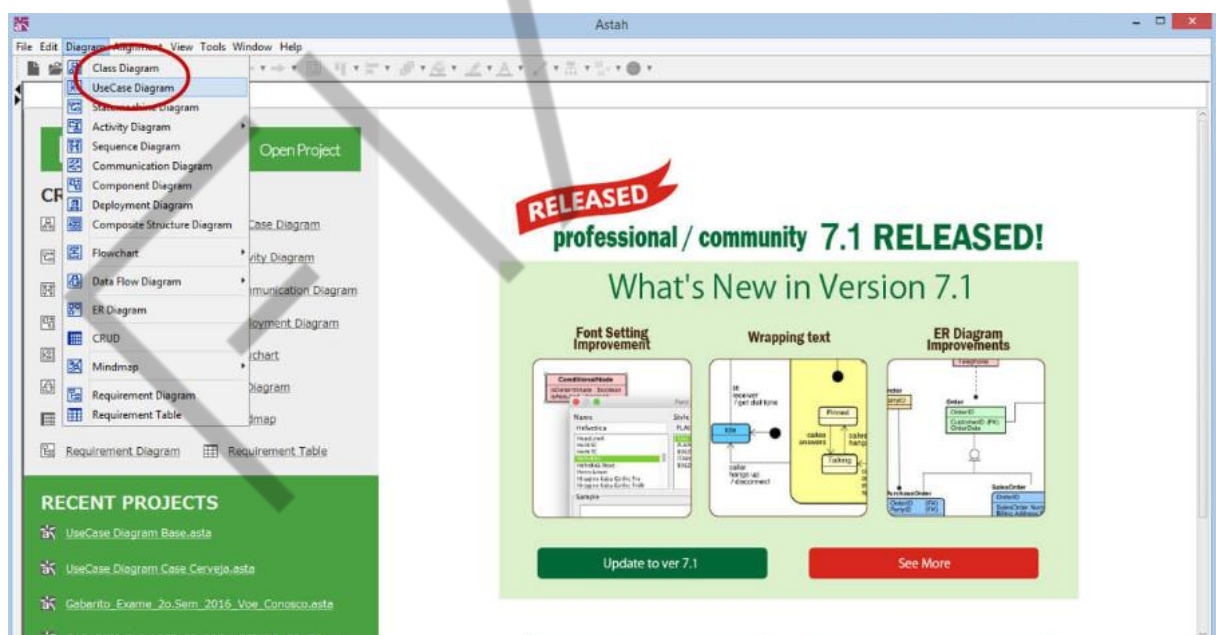


Figura 6.32 – Abrir o Diagrama de Caso de Uso
Fonte: Astah (2016)

Estrutura inicial do Diagrama de Caso de Uso.

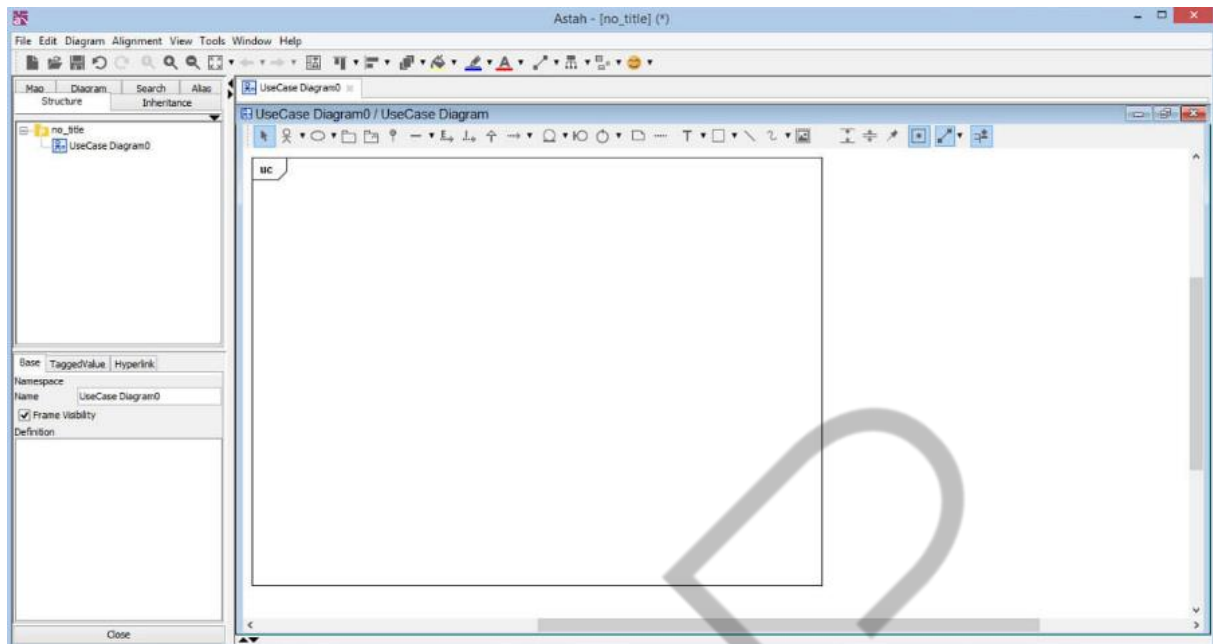


Figura 6.33 – Estrutura do Diagrama de Caso de Uso
Fonte: Astah (2016)

Para **nomear** o Diagrama de Caso de Uso: clique na caixa “Name” e digite o nome.

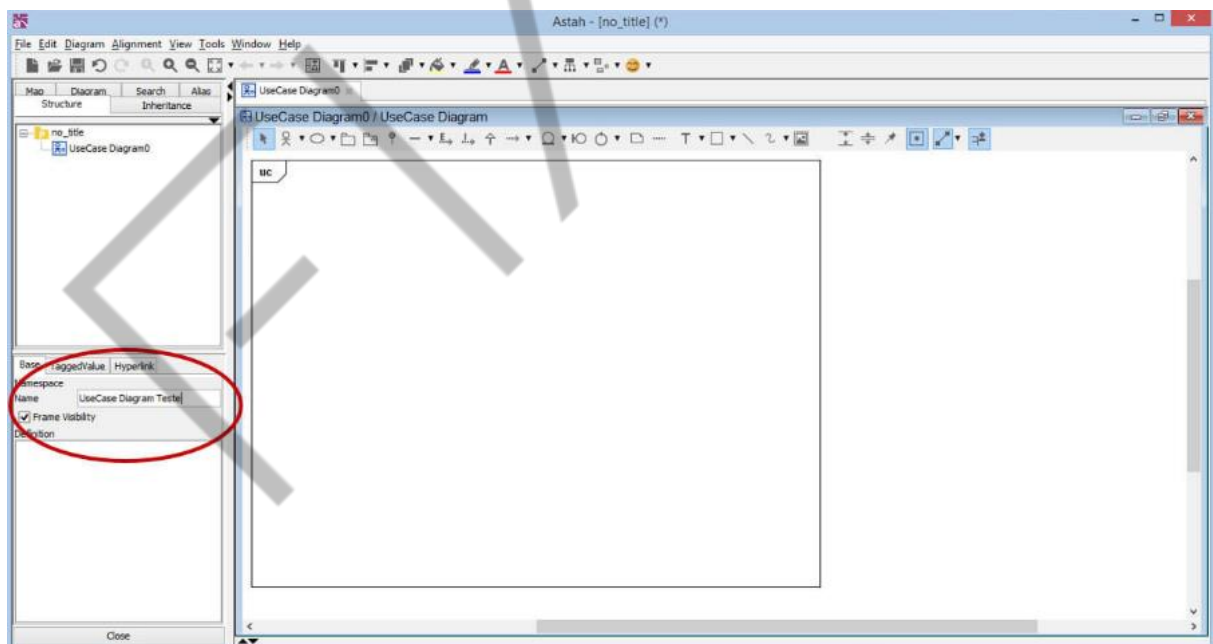


Figura 6.34 – Título do diagrama
Fonte: Astah (2016)

Para inserir a **fronteira**, clique uma vez no ícone “Rectangle” e arraste-o dentro do Diagrama de Caso de Uso (quadrado).

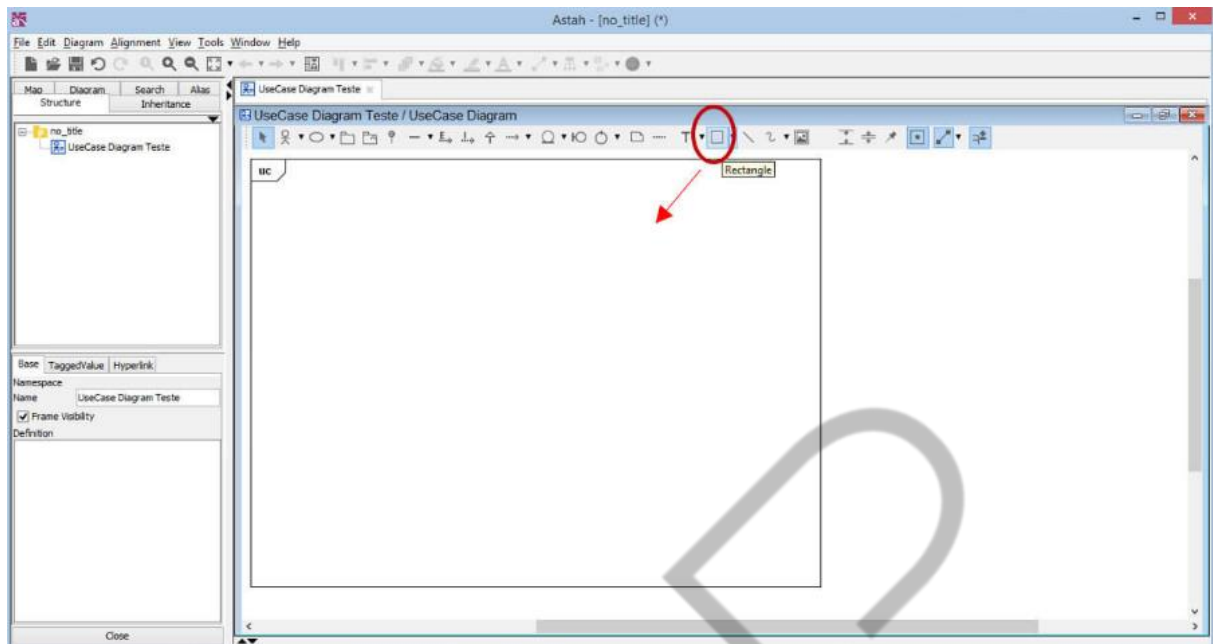


Figura 6.35 – Inserir a fronteira
Fonte: Astah (2016)

Colocar o tamanho da fronteira de acordo com a necessidade de inserir os casos de uso.

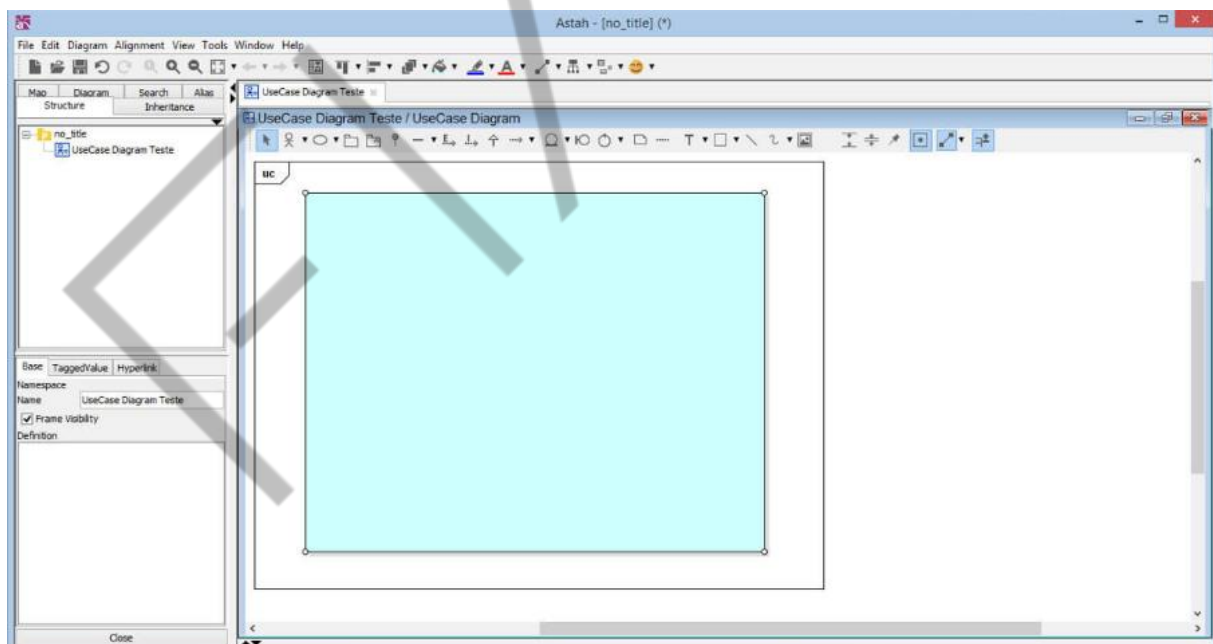


Figura 6.36 – Fronteira
Fonte: Astah (2016)

Para inserir o **caso de uso**, selecione o ícone “UseCase” e clique dentro da fronteira do Diagrama de Caso de Uso (quadrado).

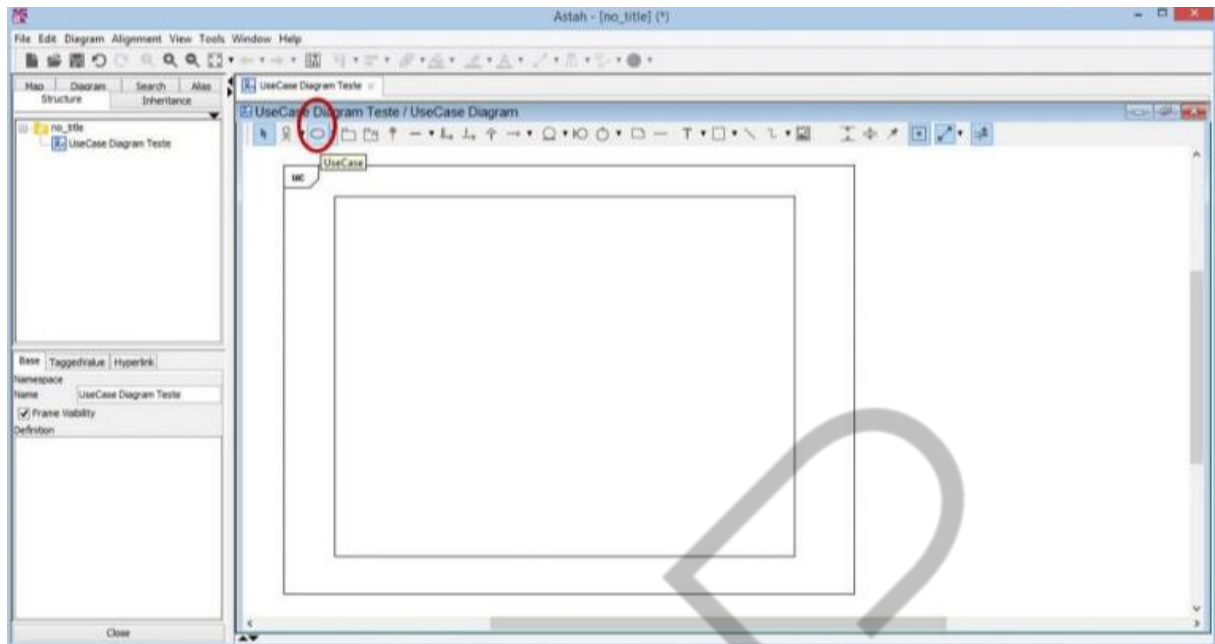


Figura 6.37 – Inserir caso de uso
Fonte: Astah (2016)

Para nomear o caso de uso, clique no caso de uso e edite o campo “UseCase” (destacado em azul) ou selecione “Name” e edite o campo “UseCase”.

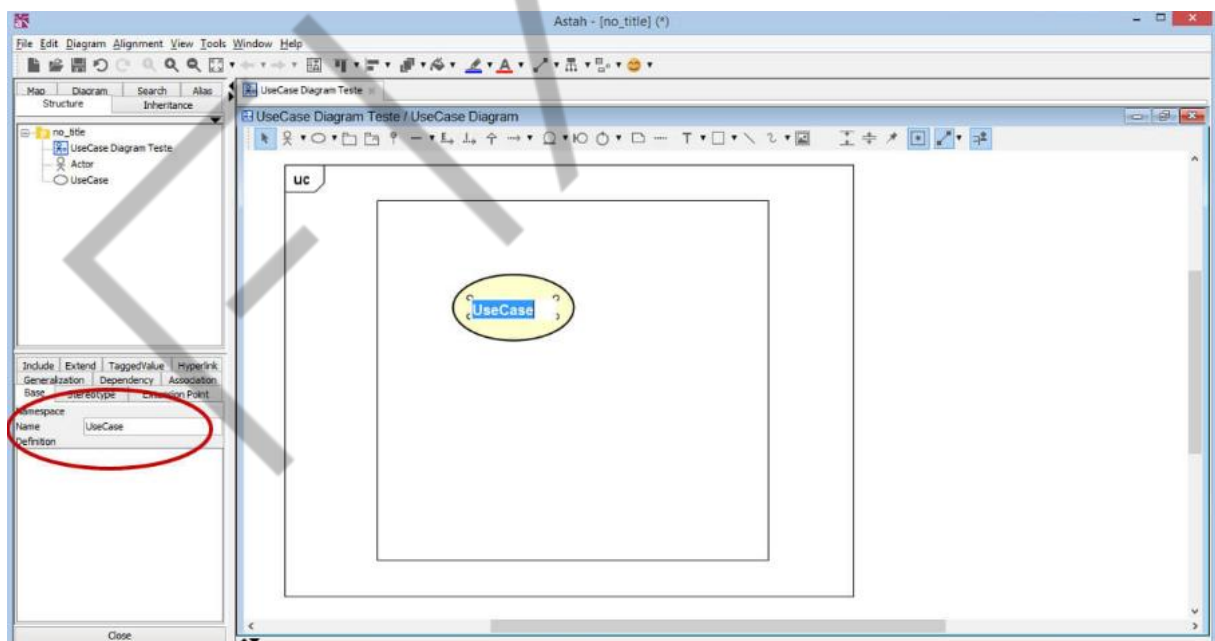


Figura 6.38 – Caso de uso
Fonte: Astah (2016)

Para inserir o ator: selecione o ícone “Actor” e clique dentro do Diagrama de Caso de Uso (quadrado).

IMPORTANTE: O ator deve ser inserido fora da fronteira, pois é o elemento externo, aquele que interage com o sistema.

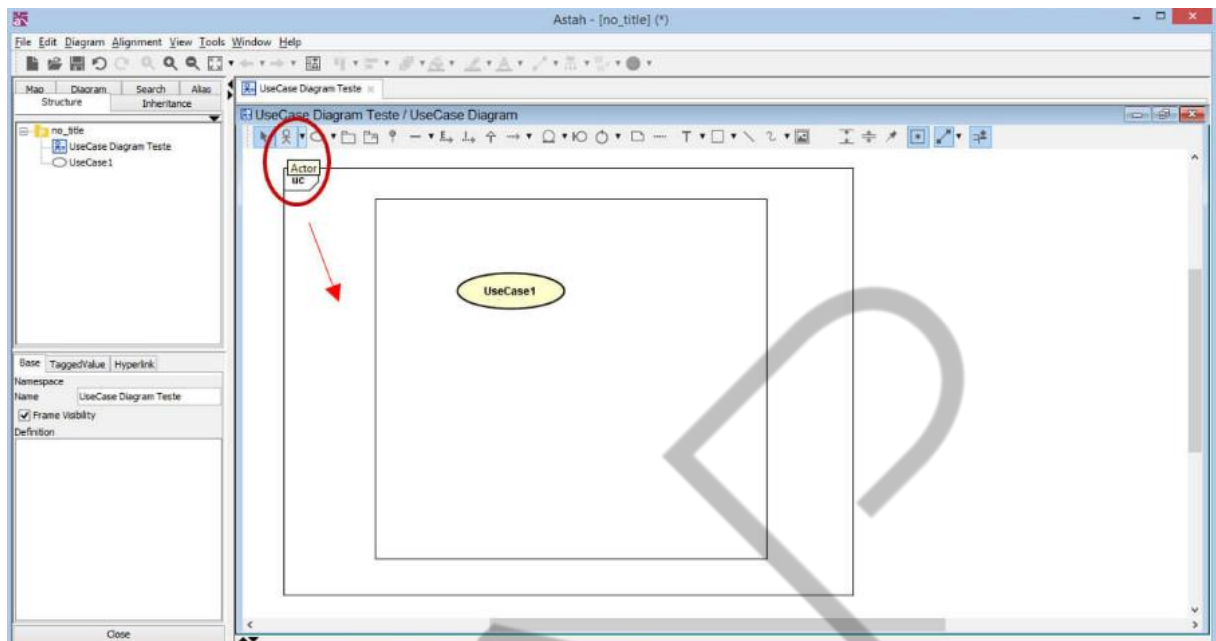


Figura 6.39 – Ator
Fonte: Astah (2016)

Para nomear o ator, clique no ator e edite o campo “Actor” (destacado em azul) ou selecione “Name” e edite o campo “Actor”.

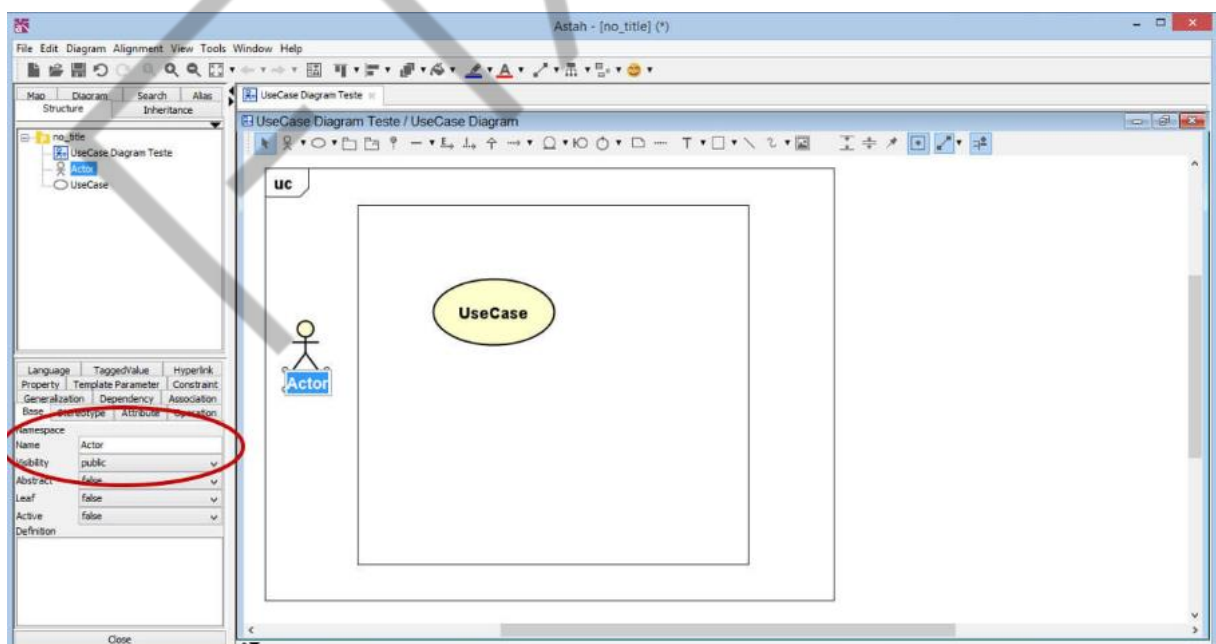


Figura 6.40 – Nomear o ator
Fonte: Astah (2016)

Para inserir o relacionamento (associação): selecione o ícone “Association” e arraste-o entre o ator e o caso de uso.

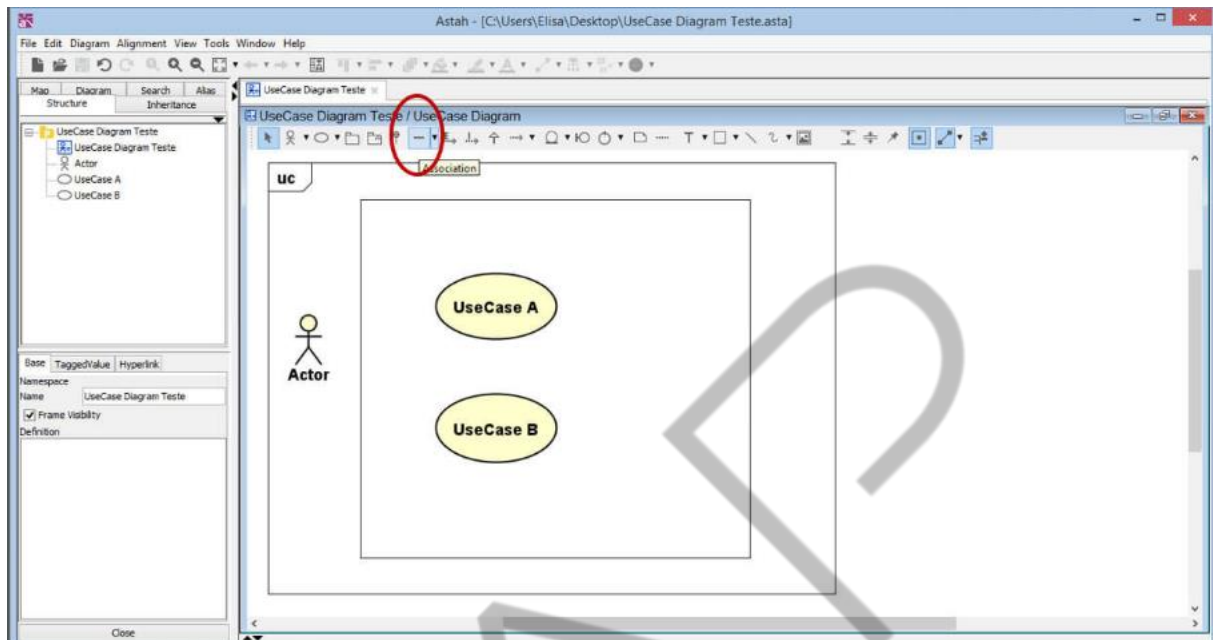


Figura 6.41 – Relacionamento de associação
Fonte: Astah (2016)

Para relacionar o ator ao caso de uso: selecione o ícone “Association” e arraste-o entre o ator e o caso de uso.

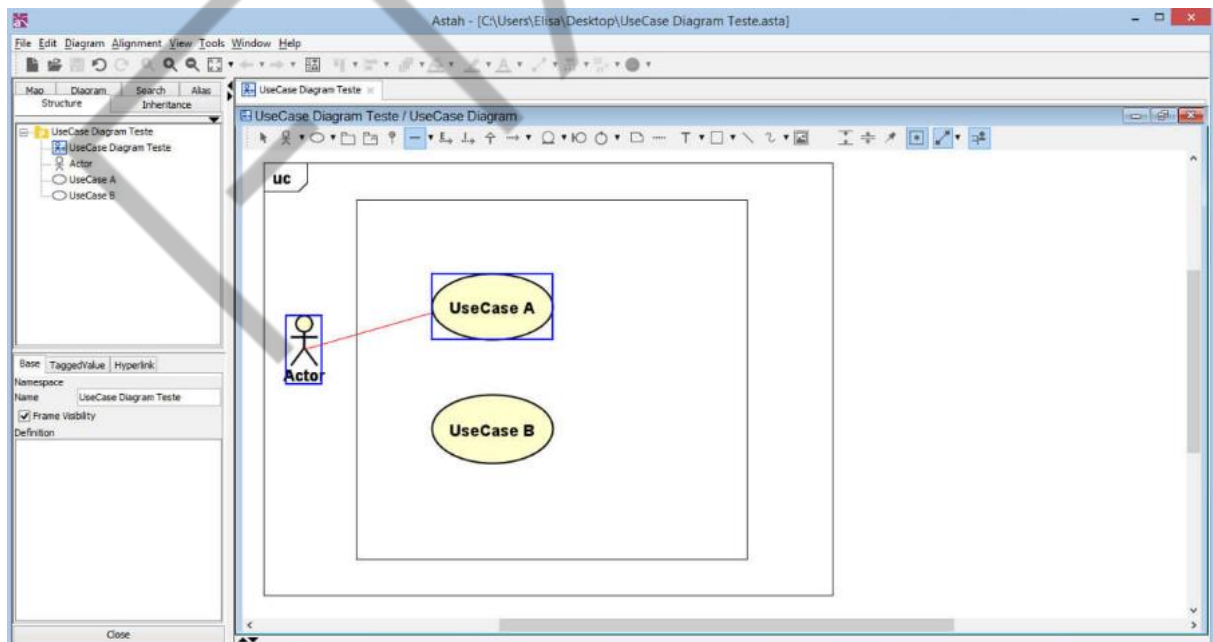


Figura 6.42 – Associação por comunicação
Fonte: Astah (2016)

Para inserir o relacionamento (associação por extensão): selecione o ícone “E” e arraste-o entre o caso de uso “A” e o caso de uso “B”.

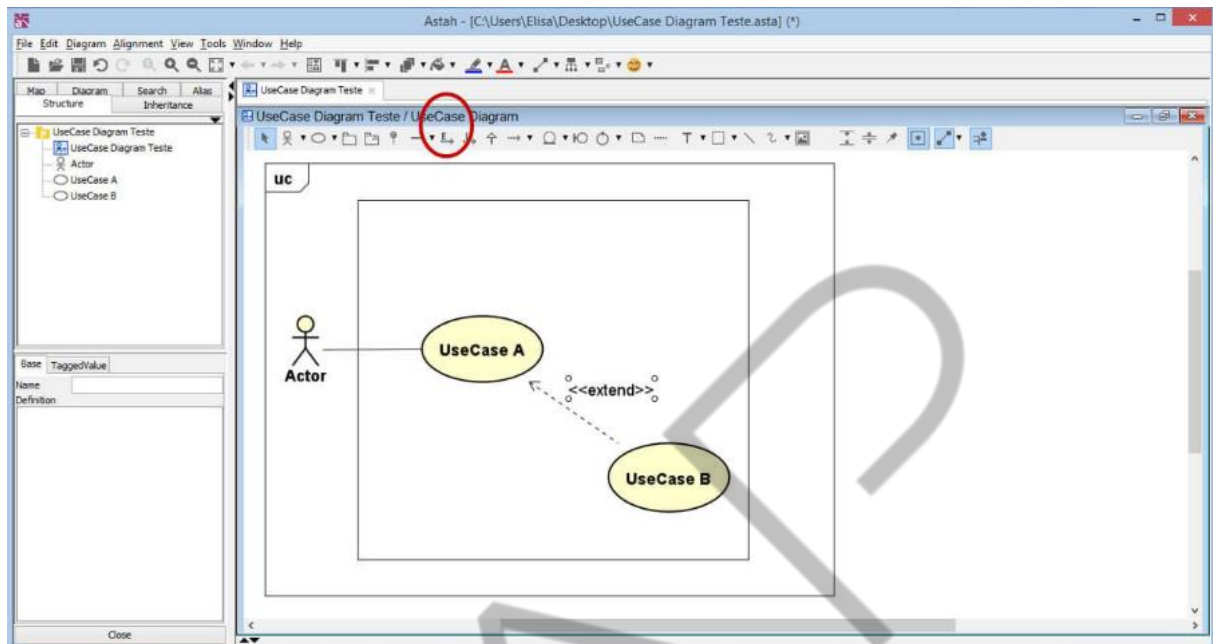


Figura 6.43 – Associação por extensão
Fonte: Astah (2016)

Para inserir o relacionamento (associação por inclusão): selecione o ícone “I” e arraste-o entre o caso de uso “A” e o caso de uso “B”.

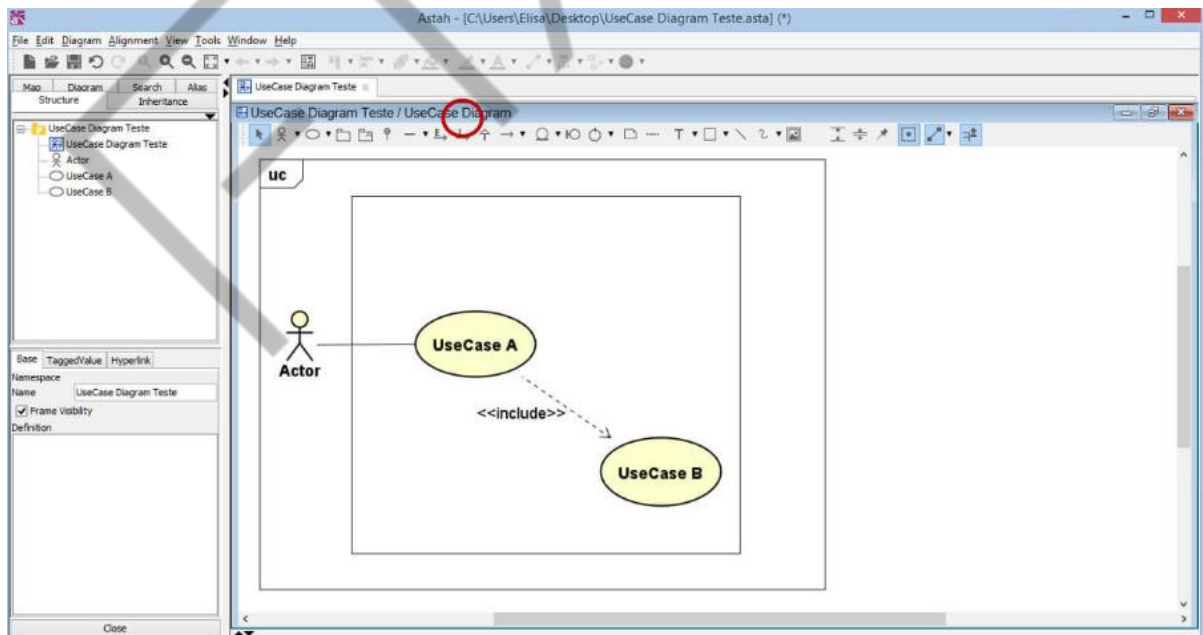


Figura 6.44 – Associação por inclusão
Fonte: Astah (2016)

Para inserir o relacionamento (generalização): selecione o ícone “Generalization” e arraste-o entre o caso de uso “B ou C” e o caso de uso “A”.

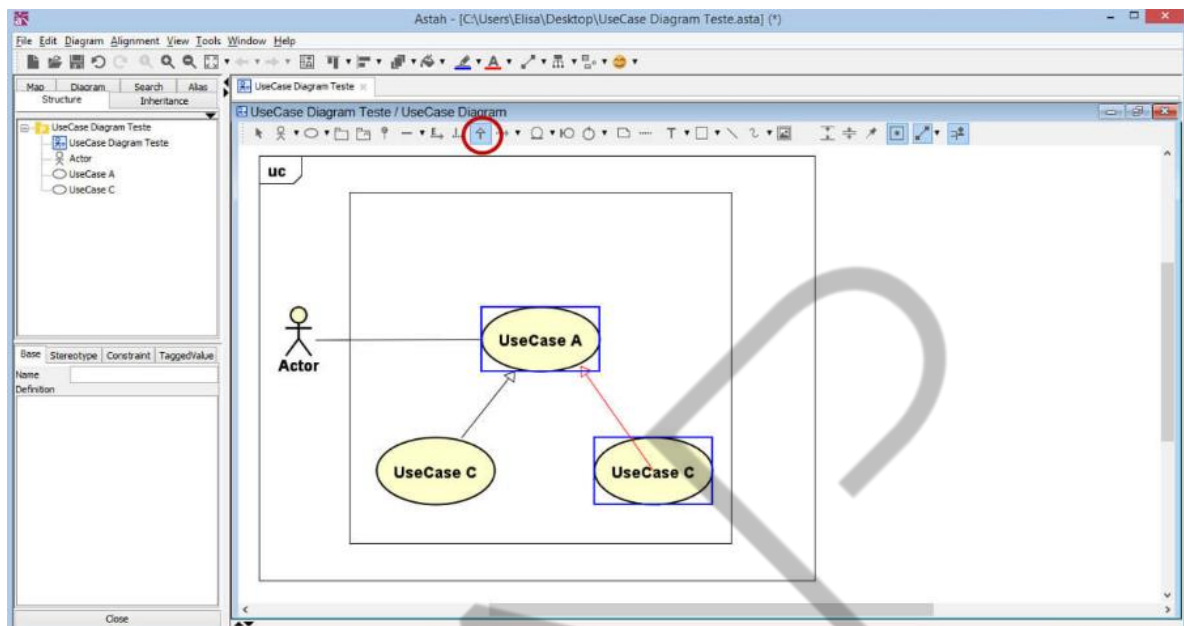


Figura 6.45 – Generalização
Fonte: Astah (2016)

A seguir apresentamos material complementar a esse capítulo. Entre eles, um tutorial importantíssimo de como montar um Caso de Uso utilizando a ferramenta Astah.

Template para especificação de caso de uso

Caso de uso: descrever o nome do caso de uso.

Ator: descrever o ator.

Objetivo: descrever o objetivo desse caso de uso.

Template do Diagrama de Caso de Uso

Relacionamento entre os casos de uso.

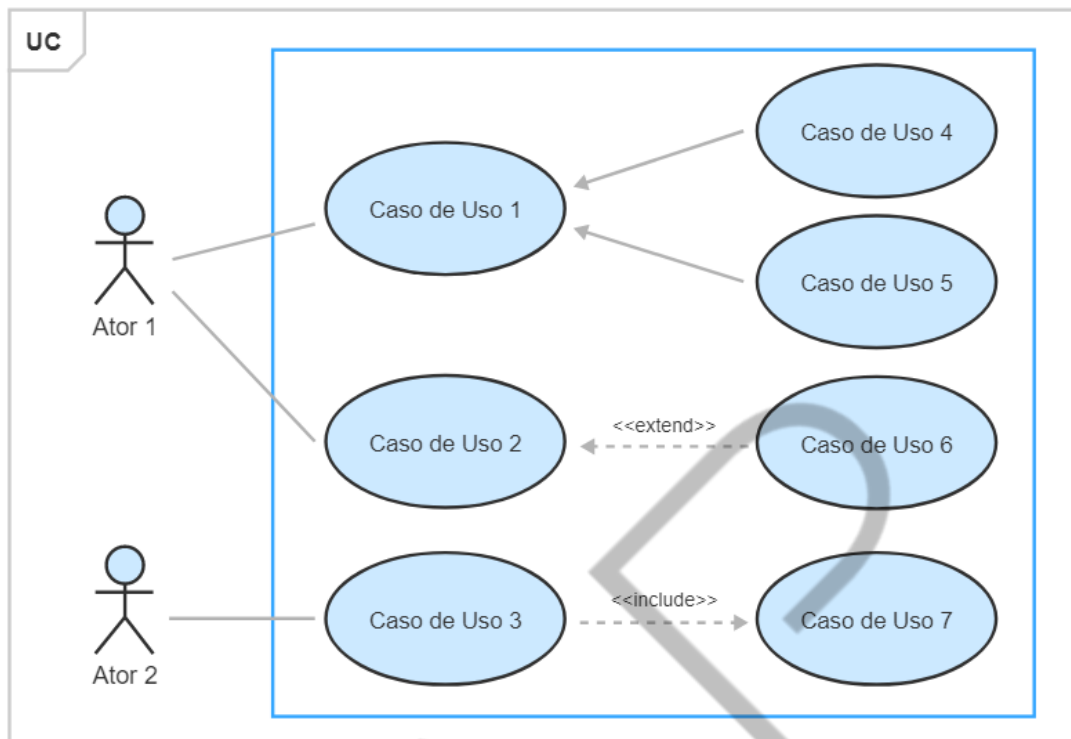


Figura 6.46 – *Template* de Diagrama de Caso de Uso – Relacionamento entre casos de uso
Fonte: Elaborado pela autora (2016), adaptado por FIAP (2019)

Template de diagrama de caso de uso

Relacionamento entre atores.

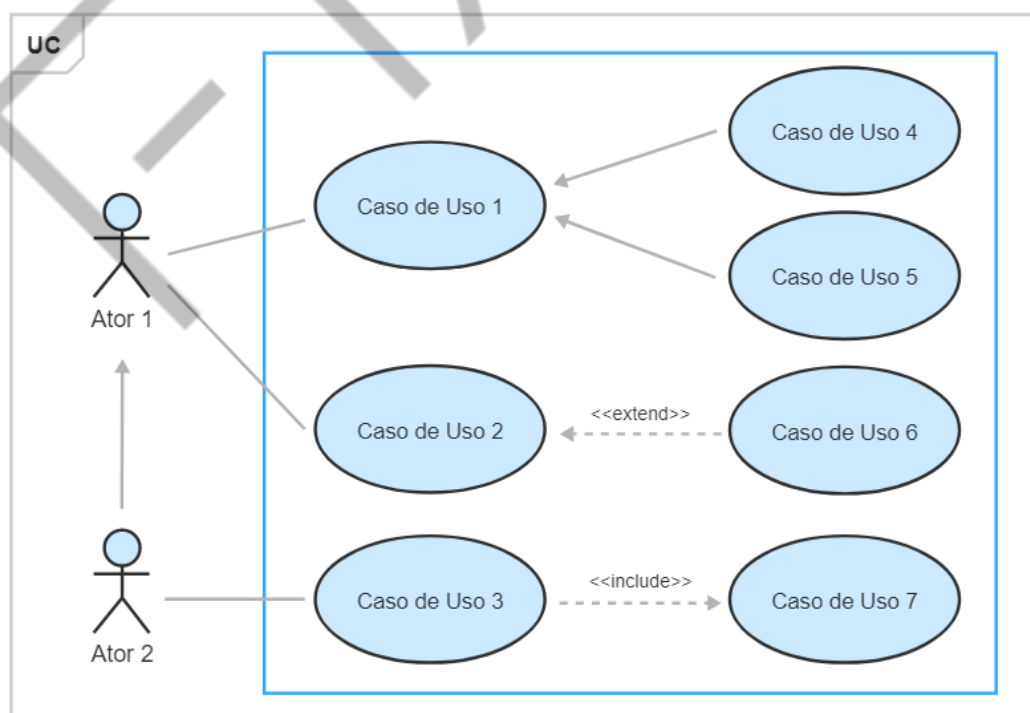


Figura 6.47 – *Template* de Diagrama de Caso de Uso – Relacionamento entre atores
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir a fronteira do diagrama.



Figura 6.48 – Fronteira
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir o ator.

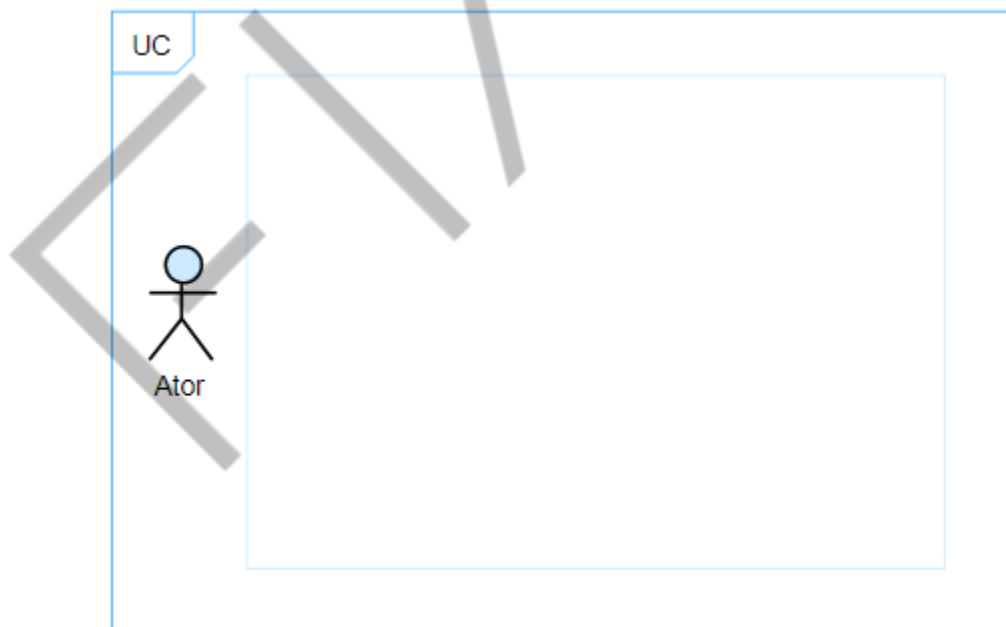


Figura 6.49 – Ator
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir o caso de uso "UC – Use Case" Ativar funções do caixa eletrônico .



Figura 6.50 – UC Ativar funções do caixa eletrônico
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir o caso de uso “UC – Use Case” Ler dados do cartão .

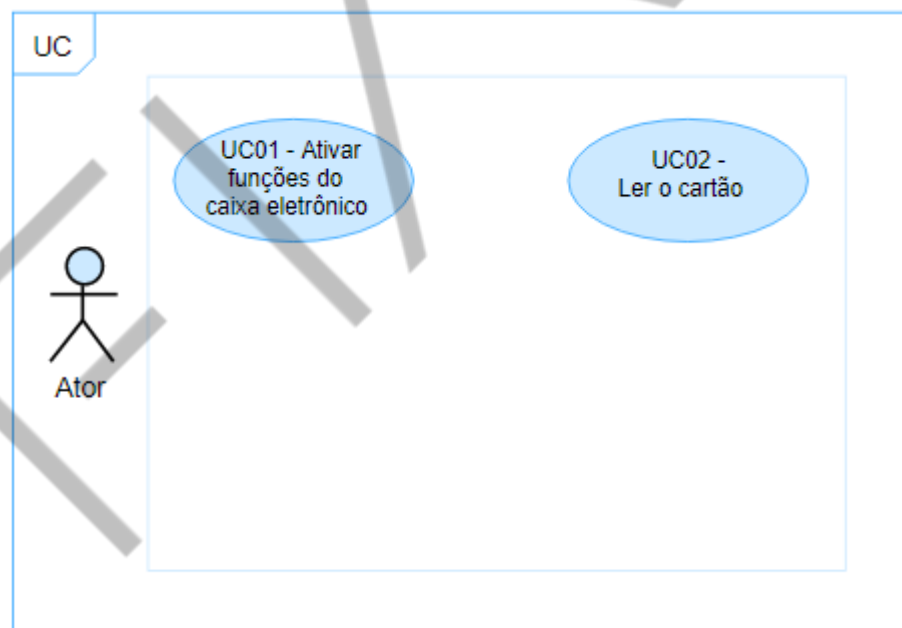


Figura 6.51 – UC Ler dados do cartão
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir o caso de uso “UC – Use Case” Sacar .

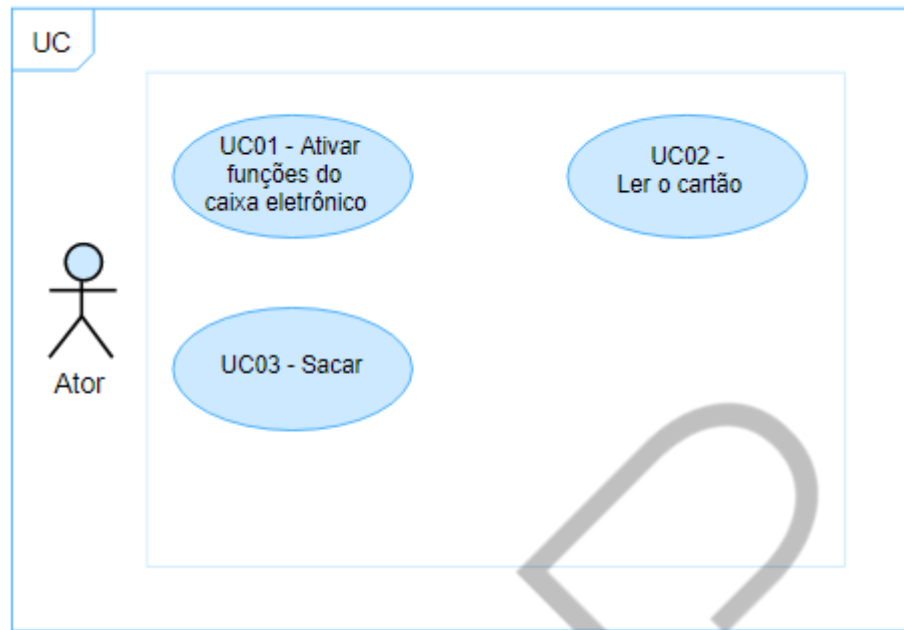


Figura 6.52 – UC Sacar
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir o caso de uso “UC – Use Case” Validar a senha .

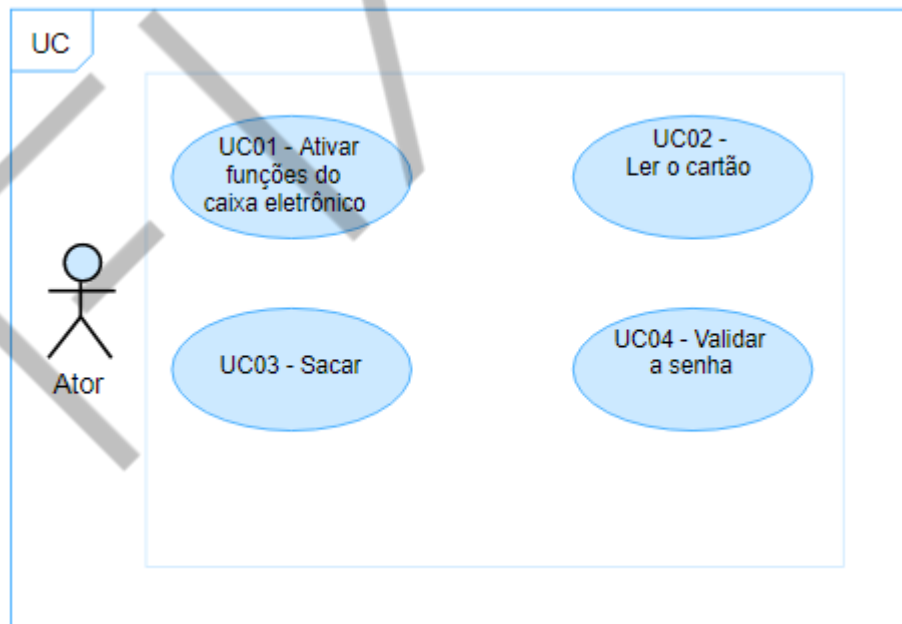


Figura 6.53 – UC Validar a senha
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir o caso de uso “UC – Use Case” Consultar o saldo da conta.



Figura 6.54 – UC Consultar o saldo da conta
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir o caso de uso “UC – Use Case” Validar o valor do saque.

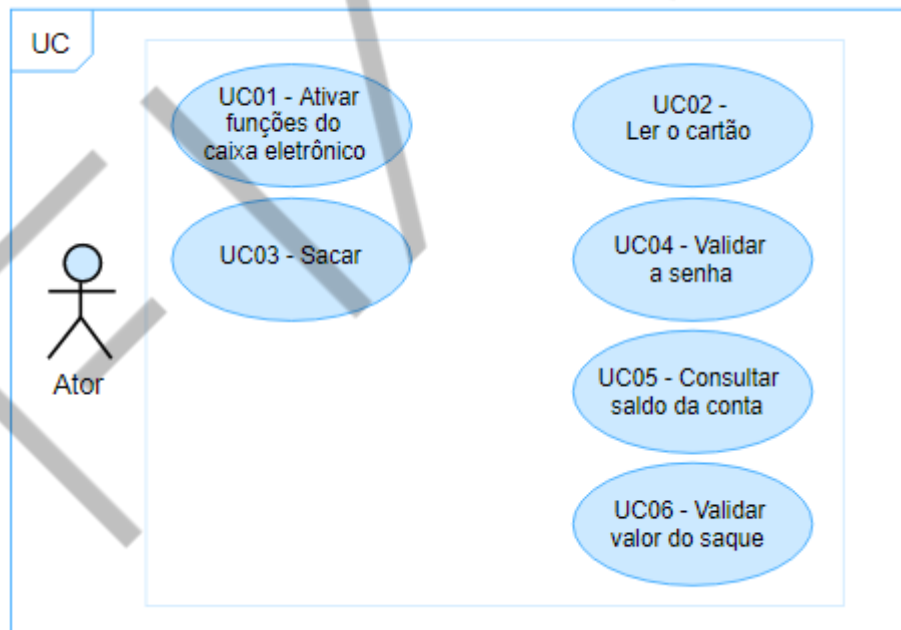


Figura 6.55 – UC Validar o valor do saque
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir o caso de uso “UC – Use Case” Atualizar o saldo da conta.

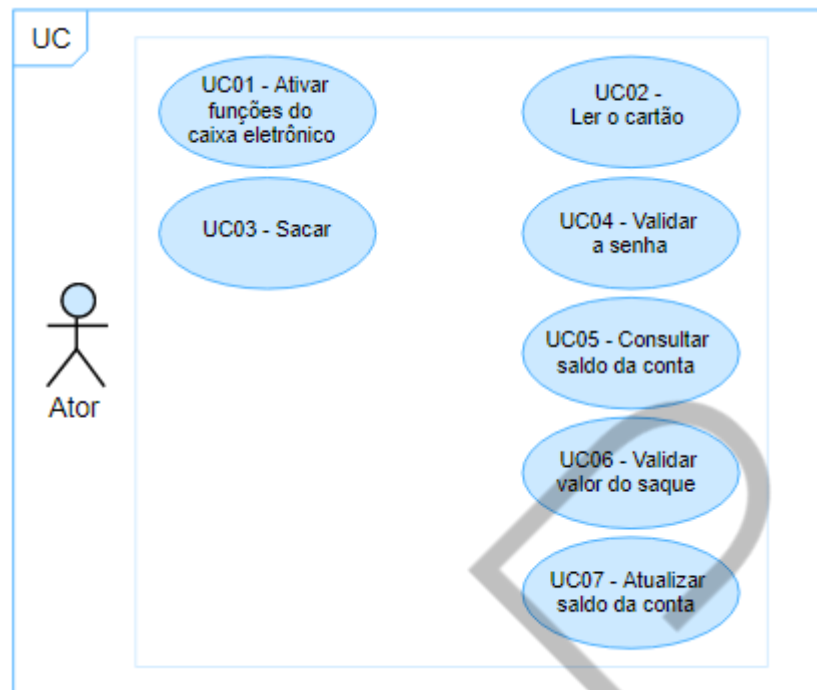


Figura 6.56 – UC Atualizar o saldo da conta
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Inserir os relacionamentos.

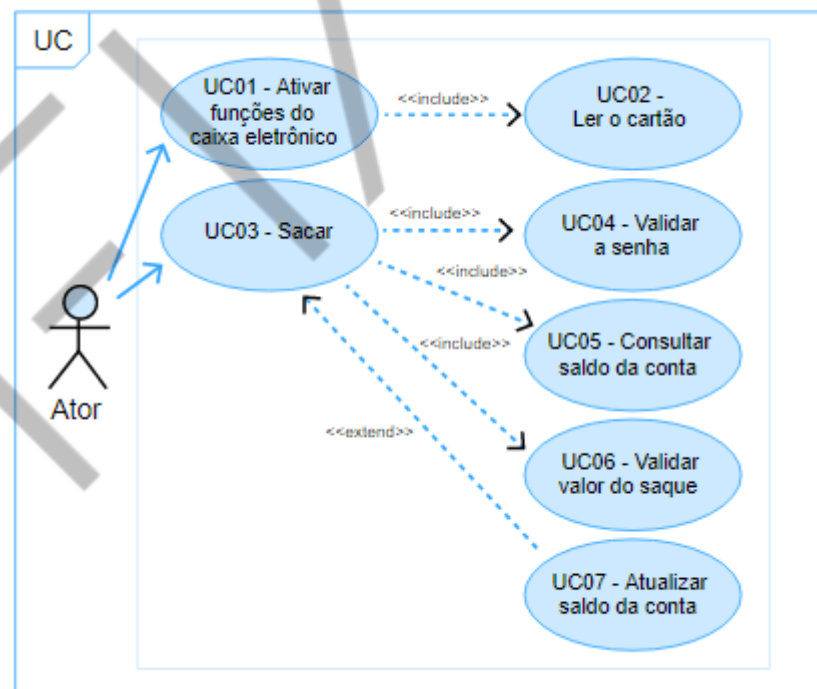


Figura 6.57 – Relacionamentos
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

REFERÊNCIAS

ASTAH. [s.d.]. Disponível em: <<https://astah.net/downloads/>>. Acesso em: 04 jun. 2020.

BEZERRA, E. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 2. ed. São Paulo: Campus, 2011.

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML – Guia do Usuário**. 2. ed. São Paulo: Campus, 2006. 474 p.

GUEDES, G. T. A. **UML 2 – Uma Abordagem Prática**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011.

IBM. **Ciência de Dados**. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/analytics/data-science>>. Acesso em: 7 mar. 2017.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The Data Warehouse Toolkit**. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.

LARMAN, C. **Utilizando UML e padrões**. São Paulo: Bookman, 2007.

MITCHELL, Tom. **Departamento de Machine Learning**. Disponível em: <<http://www.ml.cmu.edu/>>. Acesso em: 16 jan. 2015.

PFLEEGER, S. L. **Engenharia de software – Teoria e Prática**. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software**. São Paulo: Makron Books, 2011.

REZENDE, Denis Alcides. **Engenharia de "software" e sistemas de informação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2002.

SOMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. Traduzido por Maurício de Andrade. São Paulo: Pearson, 2011.

GLOSSÁRIO

Astah	Nome da ferramenta utilizada para modelar os casos de uso.
--------------	--

EMANIP